



diseño naval e industrial, s.l. dinain

Análisis empresarial

Alba Carballeira del Pozo
Lucía Castiñeira Carro
Iria Rodríguez Martínez
Miguel Fernández Trasancos

Autores	Alba Carballeira del Pozo	A 1.2
	Lucía Castiñeira Carro	A 1.2
	Iria Rodríguez Martínez	B 4.2
	Miguel Fernández Trasancos	B 4.1
Profesor	David del Río Vilas	
Asignatura	Gestión Empresarial	
	Grado en Ingeniería Mecánica & Grado en Tecnologías Industriales	
Fecha	18 de Mayo de 2011	
Lugar	Escola Politécnica Superior, Campus de Esteiro, Ferrol Universidade da Coruña	

CONTENIDO

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO	5
1.1. Panorama Autonómico, Nacional e Internacional	5
1.2. Análisis de rentabilidad y empleo por ramas de actividad	8
1.3. Los sectores más importantes de Galicia	10
1.4. Principales empresas de ingeniería	11
1.5. Ingeniería naval	12
1.6. La construcción naval en España	12
1.7. Anexo I: Sector «Oficinas Técnicas de Ingeniería y Arquitectura»	17
1.8. Anexo II: Sector «Construcción y reparación de buques»	19
2. LA EMPRESA.....	21
2.1. DISEÑO NAVAL E INDUSTRIAL S.L.	21
2.2. DESARROLLO Y GESTIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.....	24
2.3. ANÁLISIS DAFO	26
2.4. LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS	27
3. ESTRUCTURA.....	29
3.1. Evolución temporal	29
3.2. Organigrama	30
4. PRODUCTOS	33
4.1. Productos y mercados.....	33
4.2. Ciclo de vida del producto	36
4.3. Marketing	37

5. PROCESOS	39
5.1. Factores de producción.....	39
5.2. Procesos de producción	40
5.3. Evolución y futuro de los procesos de producción.....	42
5.4. Desafíos estratégicos, metas y proyectos referidos a la producción	43
5.5. Tipos y factores de costes.....	44
6. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.....	45
6.1. Balance y cuentas de resultados	46
6.2. Cuentas de perdidas y ganancias	48
6.3. Análisis de liquidez.....	49
6.4. Análisis de solvencia	51
6.5. Análisis de rentabilidad	52
6.6. Conclusiones del análisis	53

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PANORAMA AUTONÓMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL

El [Informe Trimestral de Economía Española](#) de BdE, correspondiente al primer trimestre de 2011, estima que la economía española sigue creciendo a un ritmo débil, en un entorno caracterizado por la progresiva recuperación de la economía mundial. Augura un incremento del PIB de 0,2 % intertrimestral y 0,7 % interanual, debido al descenso de la demanda nacional (desciende el gasto público) y al aumento de la demanda exterior. En consonancia, todas las ramas productivas no agrarias, excepto la construcción, muestran crecimientos moderadamente positivos destacando, en particular, el repunte de la actividad industrial. Pese a ello la tasa de paro sube un punto porcentual, hasta situarse en el 21,3 %.

La inflación, impulsada por el encarecimiento de la energía, continúa ascendiendo. El IPC interanual sube hasta el 3,6 % en marzo y hasta el 3,8 % en abril (adelantado), en tanto que el IPSEBENE¹ se reduce hasta el 1,7 %.

En el panorama económico internacional, la recuperación tiende a generalizarse, a pesar de la incertidumbre generada por las tensiones políticas en el Norte de África y Oriente Medio, el terremoto de Japón del 11 de marzo, el aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales y la crisis de la deuda soberana en la zona del euro.

Los precios de las materias primas se están incrementando debido a las tensiones políticas en los países productores de petróleo, cuyo precio alcanzó un nuevo máximo a finales de abril (de 127 dólares por barril). Los metales preciosos y los alimentos continúan ascendiendo, más moderadamente, lo que en conjunto deriva en un nuevo incremento de la inflación mundial.

¹ IPSEBENE = IPC - alimentos no elaborados y bienes energéticos. Indica la evolución de precios sobre los que puede actuar el gobierno. El IPSEBENE representa un 81 % del IPC, los alimentos no elaborados un 11,8% y los bienes energéticos un 7,12%

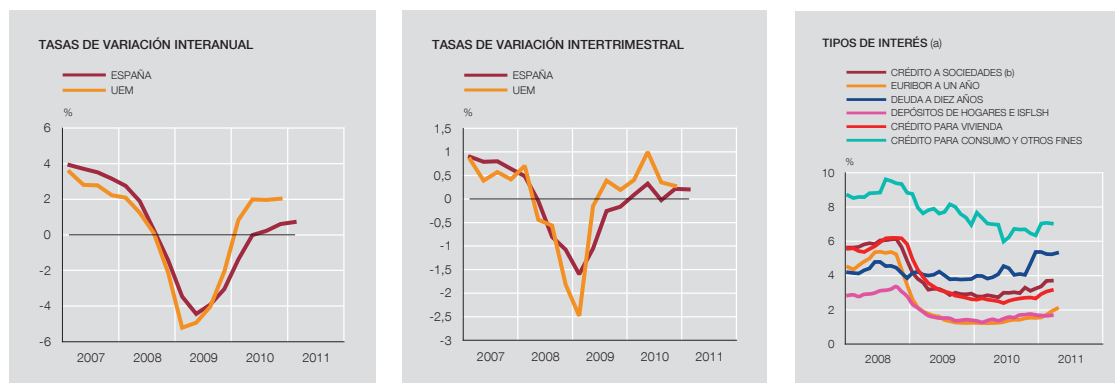


Figura 1. Evolución del PIB interanual e intertrimestral español frente al de la Union Económica y Monetaria (UEM) y evolución de diferentes tipos de interés(BdE)

El PIB en la zona Euro se acelera en los meses iniciales de 2011, apoyado en las exportaciones y el repunte de la inversión. El BCE, en su reunión de abril, decide aumentar los tipos oficiales al 1,25 % y no se esperan nuevos retoques hasta el verano.

España se desliga del grupo de países más afectados por las tensiones de deuda soberana, favorecido, entre otras razones, por las medidas adoptadas para el fortalecimiento de la solvencia de las entidades de crédito y la reforma de las pensiones. Por su parte, el IBEX 35 se revaloriza en torno a un 7 %.

Pese a esta menor tensión, las condiciones de acceso a la financiación del sector privado se están volviendo más estrictas, al endurecerse los criterios de concesión e incrementarse los tipos de interés de los préstamos para empresas y hogares.

A nivel autonómico, el [Informe Económico y de Competitividad ARDÁN Galicia 2010](#) concluye que la actual coyuntura económica y la recesión han impactado negativamente sobre el entorno socioeconómico gallego durante los últimos años. Las empresas manufactureras y comerciales gallegas de tamaño medio y grande han sufrido un ajuste en actividad y empleo intenso, por el colapso del crédito y del sector inmobiliario, si bien menor que la media de la economía española. Al mismo tiempo, las actividades de la estructura productiva gallega han capeado el temporal de la recesión económica mundial con un balance, aunque negativo, mejor que el del conjunto español, en particular, en el sector de la confección y la automoción.

El crecimiento económico alcanzó un punto de inflexión en el bienio 2006-2007, iniciando en 2008 una desaceleración sin pausa que sobrepasó en 2009 los tres puntos negativos. Durante el año 2010, año Xacobeo, se ha incrementado el gasto turístico y la inversión pública

para satisfacer las necesidades de visitantes y peregrinos a la comunidad gallega, lo que se ha traducido en un incremento del PIB de 1 décima en 2010 y se estima que se eleve 2 décimas en 2011 y 1 décima más en 2012.

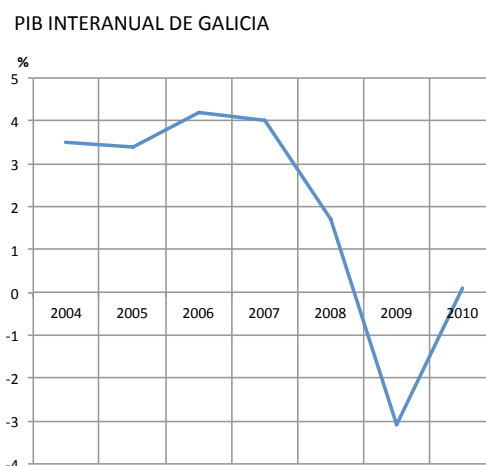


Figura 2. Tasa de variación interanual en Galicia (IGE)

Este punto de inflexión se refleja igualmente en el número de sociedades disueltas, que pasan de una media de 750 en 2005-2006 a más de mil entre 2007-2008, y en la evolución del número de sociedades constituidas, que decrece intensamente entre 2007 y 2008.

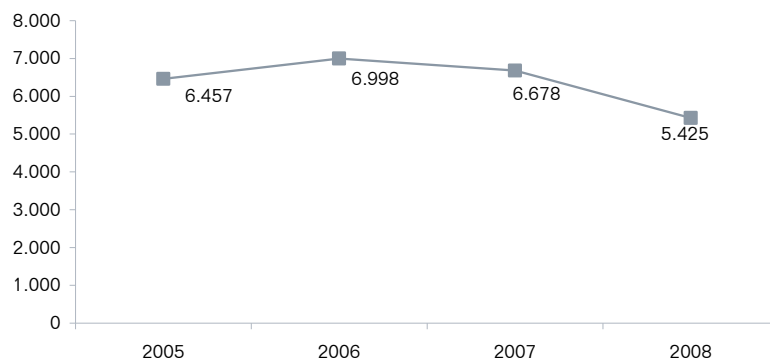


Figura 3. Evolución del número de sociedades constituidas en Galicia (ARDÁN)

El sector industrial, el de la automoción y el de la confección registraron un comportamiento recesivo en 2008. Las actividades ligadas a la construcción marcan tasas negativas por debajo de la media en valor absoluto, como madera (-20%), minerales no metálicos (-29%) o metalurgia (-6%); por el contrario, la industria alimentaria ha mantenido un comportamiento positivo (7,6%). El comercio y el transporte han crecido un 1,8% y un 9,2% respectivamente,

frente a la hostelería que cayó un 2,8%. En cuanto al comercio exterior, el IGE registra para los años 2007 y 2008, una caída de 9% y de 17% respectivamente.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD

En 2008, las pequeñas empresas gallegas, particularmente las microempresas, sufrieron la mayor caída de rentabilidad. Las empresas medianas obtuvieron rentabilidades superiores a la media gallega, pero también experimentaron una disminución de casi un punto porcentual respecto a 2007. Sólo en el grupo de las grandes empresas se registra un ligero incremento.

Las mayores rentabilidades económicas se alcanzaron en los sistemas productivos de la «Electricidad, energía y agua», «Actividades relacionadas con la salud y asistencia social» y «Naval», con valores superiores al 5% en 2008. «Pesca» y «Rocas ornamentales» son los que obtuvieron los valores más bajos, en ambos casos inferiores al 3%. En general, la rentabilidad económica cae en 2008 respecto a 2007 en todos los rectores salvo en la «Electricidad, energía y agua» en el que se incrementa más de medio punto porcentual.

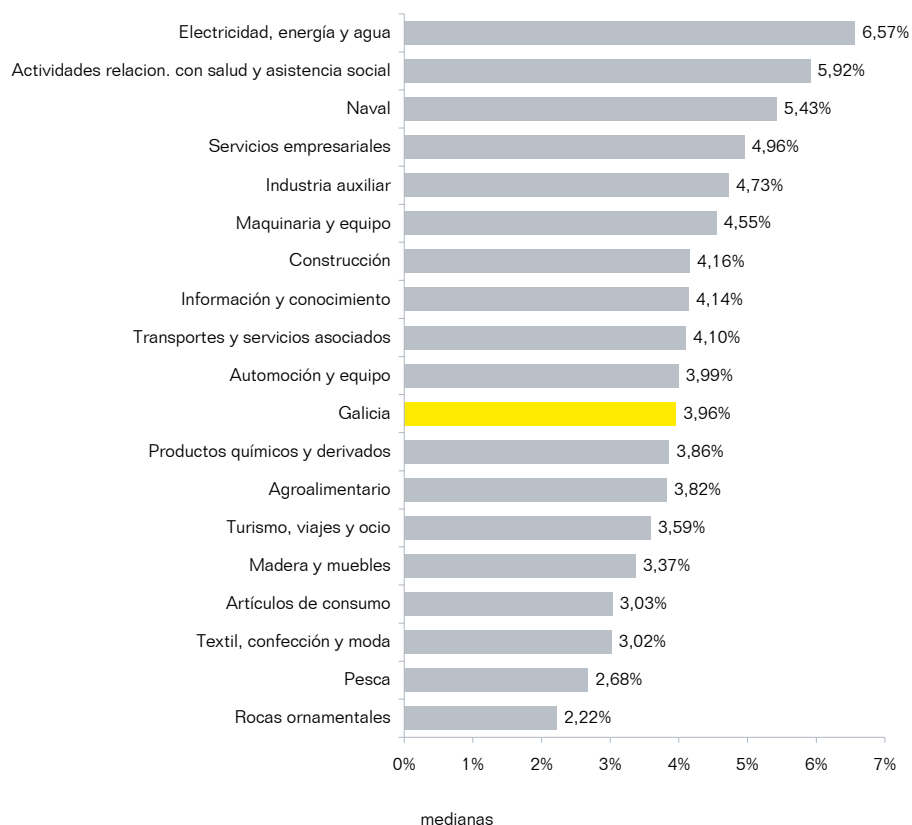


Figura 4. Rentabilidad económica por sistemas productivos, 2008 (ARDÁN)

Las rentabilidades financieras más altas las obtuvieron las empresas del sector de la «Electricidad, energía y agua», del «Naval» y de las «Actividades relacionadas con la salud», muy por encima de la media gallega, si bien disminuyó en 2008 respecto al año anterior en todos los sistemas productivos.

El número total de empleados disminuyó un 0,56% interanual en 2008. Inicialmente, se originó en el sector de la construcción, en el que ha sido especialmente intenso, para a continuación afectar a la industria sobre todo en la segunda mitad de 2008 y al sector servicios, aunque con menos intensidad. Fue más acusado en Automoción, Consumo, Rocas, Construcción, Madera, Pesca y Turismo.

Actualmente, los datos de la Encuesta de Población Activa sitúan a Galicia como la cuarta en cuanto a subida del paro, después de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con todo, el porcentaje de desempleo gallego es inferior en casi cuatro puntos a la media Estatal. El número de parados se ha incrementado un 11,3% en el primer trimestre del año en relación con el trimestre anterior y la tasa ha alcanzado el 17,33%.

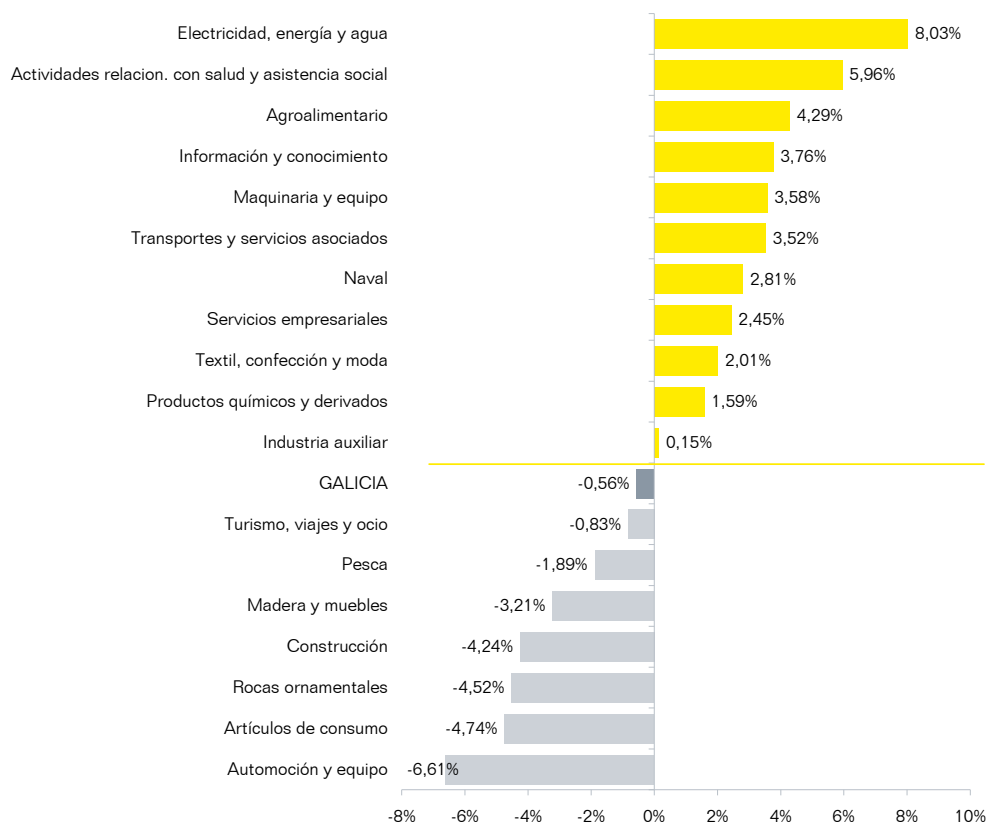


Figura 10. Tasas de variación del empleo por sistemas productivos, 2008 (ARDÁN)

LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES DE GALICIA

En 2008, los 10 sectores más importantes de Galicia, en orden a la generación de riqueza, estaban integrados por 3.552 empresas significativas (19,8 % de un total de 17.936 empresas²) que alcanzaron un volumen de ingresos de 24.861 millones de € (el 33,69 % del total generado) y 5.328 millones de € de Valor Añadido (un 35,15 % del total).

El sector más importante fue el comercio minorista de prendas de vestir, con el 8,4% del total del valor añadido de la muestra de referencia y unos ingresos que representaron el 5,8% del total. Las cinco primeras empresas de dicho sector pertenecen al grupo INDITEX.

En segunda posición se situaron los contratistas generales, un conjunto de 1394 empresas, que generaron un VAB del 6,3% del total de la muestra.

En el tercer puesto se mantuvo la fabricación de automóviles y carrocerías para turismos. Las 17 empresas detectadas generaron un valor añadido equivalente al 6% de la muestra de referencia. En relación a la generación de ingresos dicho sector ocupó la primera posición en el ranking (9% de la muestra total). La principal empresa del sector es PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

Sólo los cinco primeros sectores generaron el 26% de la riqueza total de Galicia.

Sector	Empresas	Ingresos 2008*	VAB 2008*	% VAB 07-08
1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR	101	4.265,74	1.275,93	1,6 %
2 CONTRATISTAS GENERALES	1.394	4.462,27	953,12	-7,5 %
3 FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CARROCERIAS PARA TURISMOS	17	6.561,64	872,02	-9,9 %
4 MAYORISTAS DE CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA	33	3.412,39	412,56	1,9 %
5 PROMOTORES DE OBRAS	720	1.687,18	376,18	-29,7 %
6 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELECTRICOS	58	692,03	361,16	26,1 %
7 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA	522	1.111,96	317,16	-2,1 %
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	450	844,02	286,53	5,8 %
9 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	231	464,32	242,76	9,0 %
10 FABRICANTES DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR	26	1.360,37	230,67	-14,3 %

Tabla 1. Ranking de sectores por generación de riqueza en 2008 (ARDÁN)

* Millones de euros

Especial mención merecen el sector «Oficinas Técnicas de Ingeniería Y arquitectura», que ocupó el puesto 9 con un volumen de ingresos de 464,32 millones de euros, y el sector «Construcción y Reparación de Buques», puesto 11 y conformado por un total de 133 empresas que

² La muestra está constituida por 17.936 empresas no financieras de Galicia, con datos consecutivos en el período 2006 - 2008 y con unos ingresos superiores a 6.000 € en 2008.

generó 1344,03 millones de euros de ingresos (1,82 %) y 220,07 millones de euros de Valor Añadido (1,45 %).

En los Anexos I y II se ofrece información más detallada de ambos sectores.

PRINCIPALES EMPRESAS DE INGENIERÍA³

Diseño Naval e Industrial S.L. (DINAIN) está clasificada, dentro del sector de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y actividades relacionadas (CNAE 7112), en un meritorio décimo puesto en el ranking autonómico de empresas del sector, con un volumen de ingresos de explotación en 2009 de casi 8,9 millones de euros, un 6,4% menos que en el ejercicio anterior.

Empresas del sector en ESPAÑA	2007	2008	%	2009	%
1 TECNICAS REUNIDAS, S.A.	832.961.000	1.451.551.000	74,26%	1.513.268.000	4,25%
2 IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A	934.979.000	1.340.114.000	43,33%	1.201.057.000	-10,38%
3 ISOLUX INGENIERÍA S.A.	782.566.000	1.447.663.000	84,99%	872.751.000	-39,71%
4 INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.U.	561.212.000	645.739.000	15,06%	543.946.000	-15,76%
5 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.	244.025.000	377.418.000	54,66%	403.034.000	6,79%

Tabla 2. Ranking nacional de empresas del sector 711 por ingresos de explotación (SABI)

Empresas del sector en GALICIA	2007	2008	%	2009	%
1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U	155.310.000	155.434.000	0,08%	146.507.000	-5,74%
2 ISOWAT MADE, S.L.U.	34.450.833	83.102.821	141,22%	64.636.409	-22,22%
3 RUSSULA, S.A.	16.366.967	19.706.771	20,41%	47.295.938	140,00%
4 TEX DIGITAL, S.L.	24.172.656	34.037.832	40,81%	17.764.698	-47,81%
5 GOC S.A.	20.080.626	17.809.382	-11,31%	17.558.490	-1,41%
6 INDUSTRIAS DELTA VIGO S.L.	10.089.143	10.444.116	3,52%	13.816.379	32,29%
7 EUROVENTO S.L.	26.365.000	23.886.000	-9,40%	11.528.000	-51,74%
8 ENMACOSA S.A.	12.419.361	11.946.257	-3,81%	9.722.195	-18,62%
9 CUPA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.	4.370.179	4.354.972	-0,35%	8.989.715	106,42%
10 DISEÑO NAVAL E INDUSTRIAL, S.L.	8.034.437	9.492.113	18,14%	8.883.609	-6,41%
11 PROYFE, S.L.	5.719.832	5.894.483	3,05%	7.291.800	23,71%
12 INGENIERIA Y MONTAJES RIAS BAJAS, S.A.	10.518.707	12.351.907	17,43%	7.108.796	-42,45%
13 ENXEÑEIROS ARQUITECTOS CONSULT. IDOM, SA	6.706.600	8.184.261	22,03%	7.078.372	-13,51%
14 AUKOR AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL S.L.	4.399.133	9.414.292	114,00%	7.047.124	-25,14%
15 TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	4.783.183	6.587.197	37,72%	6.953.919	5,57%
16 ICEACSA CONSULTORES, S.L.	4.697.666	6.558.093	39,60%	6.280.445	-4,23%
17 ATI SISTEMAS S.L.	3.752.930	3.797.560	1,19%	5.519.408	45,34%
18 AZIERTA INGENIERÍA S.L.	4.613.253	4.766.185	3,32%	-	-
19 MACRAUT INGENIEROS S.L.	5.341.753	5.231.455	-2,06%	4.322.428	-17,38%

Tabla 3. Ranking autonómico de empresas del sector 711 por ingresos de explotación (SABI)

³ Fuente: www.ardan.es y www.sabi.com

INGENIERÍA NAVAL

Debido tanto al incremento del volumen de pasajeros y mercancías como a requisitos de funcionalidad, reflejados en la necesidad de trabajar cada vez a mayor profundidad o navegar con poco calado o en condiciones meteorológicas extremas, el entorno de la ingeniería naval evoluciona hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que permitan el desarrollo de nuevos conceptos de buque, como buques multifuncionales, inteligentes, no tripulados, de bajo calado y máxima capacidad de carga, sistemas de navegación, amarre y arranque automático y muchas otras características.

Se vuelve necesario innovar en el análisis de riesgos y objetivos e investigar en nuevos materiales, nuevas estructuras y métodos de construcción que minimicen los riesgos de fatiga, corrosión o deformación de los materiales. La introducción de energías renovables, células de combustible, multipropulsores, propulsión magnetodinámica, etc son introducciones obligadas en áreas como propulsión, automatización y simplificación de sistemas funcionales y optimización de ergonomía, seguridad, confort,...

Ofrecer buques orientados a las necesidades de los clientes acortando los plazos de entrega, aplicando innovadores materiales, procesos de fabricación, sistemas de gestión integrada de procesos, modularización y estandarización de estructuras repetitivas es el compendio de estrategias, medidas proactivas y, de forma general, el futuro de la ingeniería naval.

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA⁴

El sector de la construcción naval español es un referente internacional en el diseño y construcción de buques y un ejemplo de inversión en I+D+i, con inversiones de hasta 10% de su facturación anual.

Se divide en dos grandes subsectores: Astilleros de nueva construcción de buques civiles y militares (24 factorías) y Astilleros de reparaciones y transformaciones navales (11 factorías), que emplean directamente a unas 8.000 personas e indirectamente a algo más de 38.000.

⁴ Fuente: [España: Sector de la Construcción Naval, Notas sectoriales](#). Nota elaborada en 2009 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Los astilleros de reparaciones han captado nuevos clientes de buques de crucero, pasajeros, ferries y gaseros, al tiempo que han mantenido su tradicional especialización en grandes buques pesqueros, oceanográficos, de investigación y buques militares. En 2008, la facturación de este subsector ascendió a 400 millones de euros.

Una característica importante de la construcción naval es la unicidad de sus proyectos: cada buque es un producto único y distinto de cualquier otro, lo que prácticamente impide la producción en serie de barcos. Otros rasgos a tener en cuenta son el carácter cíclico de su cartera de pedidos, afectada por las oscilaciones de la economía mundial y el alto nivel tecnológico, que de forma creciente incorporan los proyectos de construcción de los buques.

El abanico de productos de la construcción naval española abarca buques multifuncionales, buques de prospección petrolífera, LPGs, buques químicos, buques de investigación oceanográfica, de pasajeros y de carga, buques hospital, dragas, remolcadores, oceanográficos, pesqueros, ferries, yates de lujo y buques militares de varios tipos.

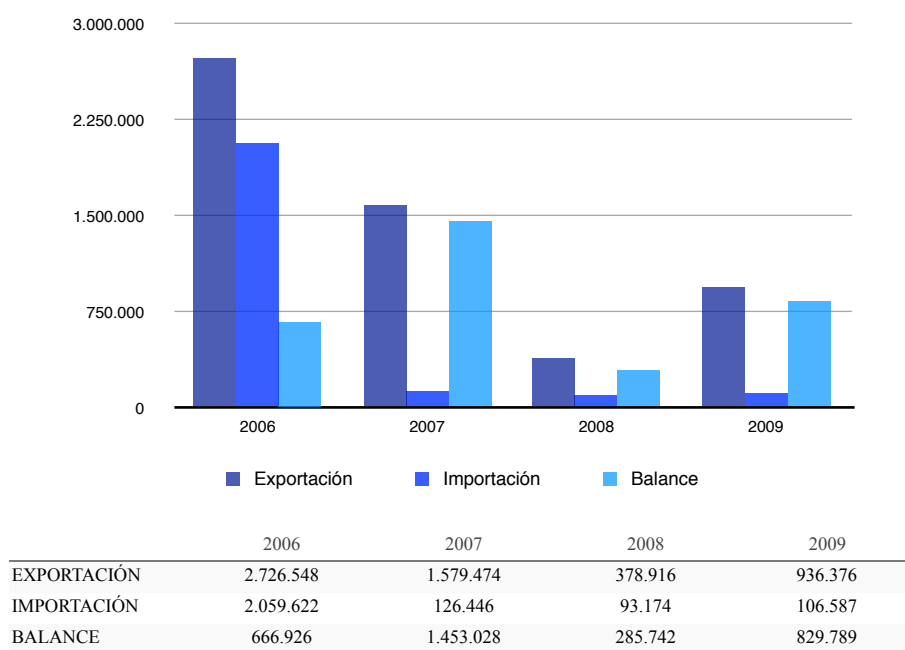


Tabla 4. Balance comercial español del sector de la construcción naval. Datos en miles de euros.

El comercio exterior de la construcción naval española entró en un período de contracción en 2006, con un notable repunte en 2009, del balance final. Así mismo, el porcentaje de nuevos períodos por parte del mercado exterior ha aumentado en 2010 frente a 2009, a pesar de que la carga de trabajo haya disminuido significativamente.

NUEVOS CONTRATOS	ACUMULADO OCT 2010		ACUMULADO OCT 2009		VARIACION
	NUMERO	CGT	NUMERO	CGT	CGT
NACIONALES	0	0	0	0	0%
EXPORTACIÓN	23	132.104	11	56.921	132%
TOTAL	23	132.104	11	56.921	132%

CARTERA DE PEDIDOS	ACUMULADO OCT 2010		ACUMULADO OCT 2009		VARIACION
	NUMERO	CGT	NUMERO	CGT	CGT
NACIONALES	21	118.610	33	226.849	-48%
EXPORTACIÓN	74	514.275	90	631.916	-19%
TOTAL	95	632.885	123	858.765	-26%

Tabla 5. Volumen de trabajo y toneladas brutas compensadas (CGT) en el tercer trimestre de 2010 frente al mismo período del año anterior⁵

La actividad actual de los astilleros susceptibles de contratar los servicios de DINAIN es:

ASTILLEROS	NUEVOS CONTRATOS		CARTERA DE PEDIDOS	
	NUMERO	CGT	NUMERO	CGT
ASTILLEROS ZAMAKONA PASAIA	0	0	5	19.401
FACTORÍAS VULCANO	0	0	3	40.766
FACTORIAS JULIANA	0	0	1	7.091
METALSHIPS & DOCKS	1	14.737	2	43.404
UNION NAVAL DE VALENCIA	8	18.068	17	43.816
H. J. BARRERAS	0	0	3	81.630
CONSTRUCCIONES NAVALES NORTE	1	29.123	2	58.410
TOTAL	10	61.928	28	275.117

Tabla 6. Volumen de contratos y cartera de pedidos de algunos astilleros españoles

Por otra parte, Navantia, el principal cliente de DINAIN, lleva más de tres años sin lograr nuevas contrataciones, tras una época de encargos de más de 6.000 millones de euros. Entre ellos, sobresale el mayor contrato de exportación naval de la historia de la empresa, un programa de fabricación de dos buques anfíbio y diseño de tres destructores basados en las F-100, que unirá a Navantia con la Armada Australiana hasta el 2015. Aunque la carga de trabajo de las plantas de la ría es suficiente para mantener los casi 5.000 empleos directos e indirectos, la compañía necesita con urgencia conseguir nuevos pedidos ante el inminente descenso de trabajo para el presente año 2011 y al menos, el 2012.

⁵ Fuente: [Boletín Informativo Trimestral de Construcción Naval](#), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Actualmente está presente en todos los programas internacionales posibles, con políticas de desarrollo de acciones comerciales con países, a la búsqueda de nuevas oportunidades. Cinco países concentran las mayores expectativas de lograr contratos: Brasil, Canadá, India, Sudáfrica y Turquía, aunque ninguno de ellos a corto plazo.

Navantia presentará en Brasil una oferta para la construcción de un buque anfibio y de otro de aprovisionamiento logístico con fecha de resolución fijada para el 2012. Para ese mismo año se busca la adjudicación de un buque anfibio para Turquía, que se ha interesado además por cuatro fragatas antiaéreas. La compañía mantiene vivas las negociaciones para vender a Sudáfrica y a India un barco anfibio con posibilidades de un segundo adicional para el 2012 o 2013. Las conversaciones con Canadá para la contratación de tres fragatas, que podrían ser 15, están iniciándose.

Paralelamente, busca potenciar la actividad de la antigua Astano, en el marco de una política de diversificación para todas sus áreas de negocio, para la fabricación a medio plazo de plataformas y buques auxiliares para los parques eólicos marinos, aunque el acuerdo no se resolverá hasta después del verano. También se ha marcado como objetivo recuperar para la Fábrica de Turbinas la fabricación de los aerogeneradores.

ANEXO I

OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Rk: 9

Datos de la muestra

	2006	2007	2008	
Ingresos de explotación	393,24	442,86	464,32	
Valor añadido bruto	202,33	222,77	242,76	millones de euros
Nº de empresas de la muestra en el período 2006-2008:	231			

Estudio del sector

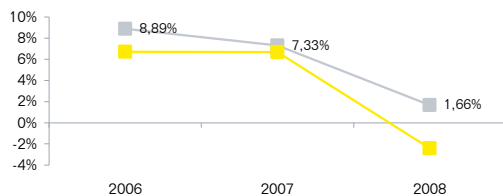
Actividad	Sector Galicia (medianas)			Empresa gallega 2008 (mediana)
	2006	2007	2008	
Crecimiento de los ingresos explotación	8,89%	7,33%	1,66%	-2,41%
Valor añadido bruto / ingresos	53,47%	55,17%	55,25%	29,79%
Cash-flow / ingresos	8,72%	10,40%	8,08%	3,37%
Crecimiento del activo total	10,36%	11,17%	3,54%	0,79%
Empleo (unidades de euro)				
Ingresos explotación / empleado	77.811	77.678	76.258	96.318
Valor añadido bruto / empleado	37.442	39.296	37.856	27.741
Coste medio del empleo	26.647	27.104	29.791	22.173
Rentabilidad				
Rentabilidad económica	9,24%	9,58%	5,92%	3,96%
Rentabilidad financiera	16,82%	16,22%	9,45%	6,15%

La mediana es el valor central de la muestra

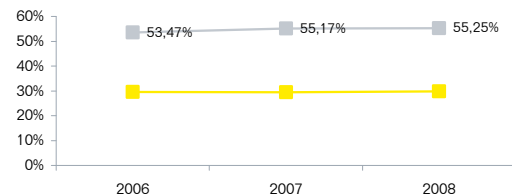
Análisis gráfico

■ Sector ■ Empresa gallega

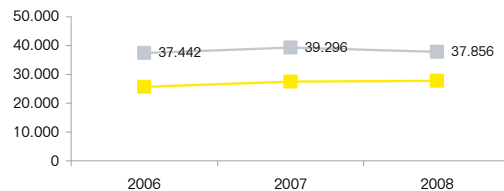
Tasas de crecimiento de los ingresos de explotación



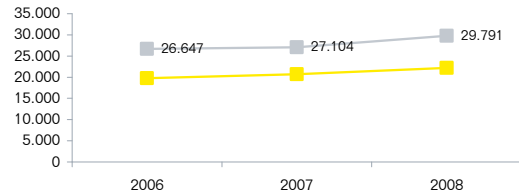
Valor añadido bruto sobre ingresos



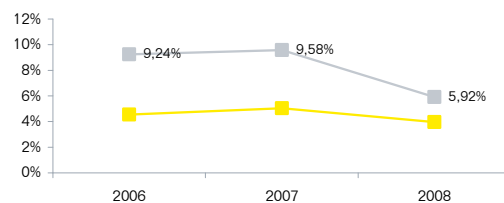
Valor añadido bruto por empleado



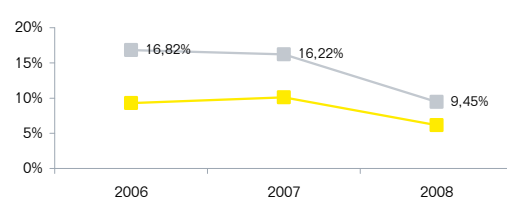
Coste medio del empleo



Rentabilidad económica



Rentabilidad financiera



Fuente: [Informe Económico y de Competitividad ARDÁN Galicia 2010](#)

ANEXO II

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES

Rk: 11

Datos de la muestra

	2006	2007	2008	
Ingresos de explotación	862,70	1.068,98	1.344,03	
Valor añadido bruto	206,13	200,92	220,07	millones de euros
Nº de empresas de la muestra en el período 2006-2008:	133			

Estudio del sector

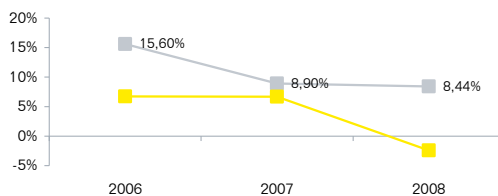
	Sector Galicia (medianas)			Empresa gallega 2008 (mediana)
Actividad	2006	2007	2008	
Crecimiento de los ingresos explotación	15,60%	8,90%	8,44%	-2,41%
Valor añadido bruto / ingresos	46,07%	48,44%	49,38%	29,79%
Cash-flow / ingresos	4,53%	4,88%	4,78%	3,37%
Crecimiento del activo total	6,52%	7,17%	12,82%	0,79%
Empleo (unidades de euro)				
Ingresos explotación / empleado	65.432	63.329	68.860	96.318
Valor añadido bruto / empleado	31.737	33.955	35.408	27.741
Coste medio del empleo	26.616	29.118	30.068	22.173
Rentabilidad				
Rentabilidad económica	6,29%	6,57%	6,05%	3,96%
Rentabilidad financiera	9,65%	11,06%	10,11%	6,15%

La mediana es el valor central de la muestra

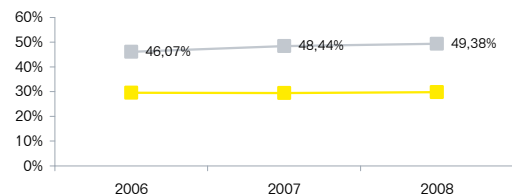
Análisis gráfico

■ Sector ■ Empresa gallega

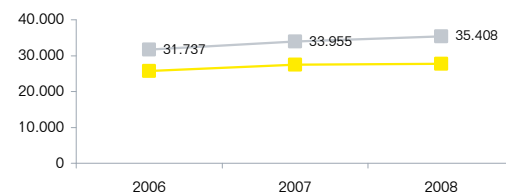
Tasas de crecimiento de los ingresos de explotación



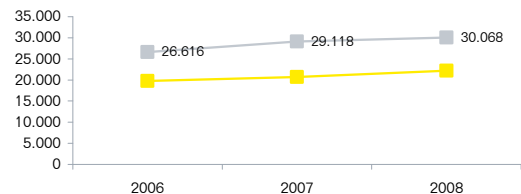
Valor añadido bruto sobre ingresos



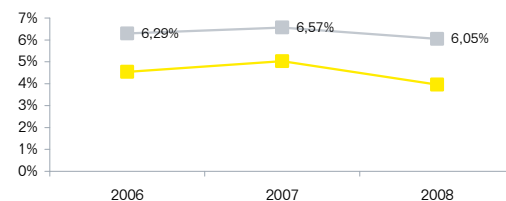
Valor añadido bruto por empleado



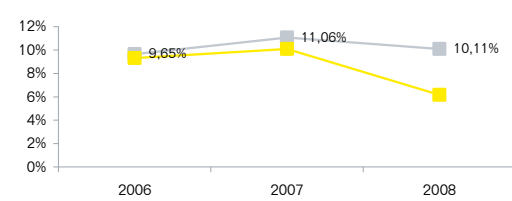
Coste medio del empleo



Rentabilidad económica



Rentabilidad financiera



Fuente: [Informe Económico y de Competitividad ARDÁN Galicia 2010](#)

DISEÑO NAVAL E INDUSTRIAL

Diseño Naval e Industrial S.L, en adelante DINAIN, es una empresa de servicios de ingeniería cuya actividad se centra en el ámbito de la ingeniería naval, desarrollando proyectos desde su nacimiento (anteproyecto, proyecto, ingeniería básica) hasta su completo desarrollo en diferentes áreas (estructuras, armamento, electricidad, cumplimentación mecánica, puesta a punto, libros de pruebas,...) de todo tipo de buques y unidades Offshore. Realiza sus actividades en el Polígono Industrial de la Gándara, parcela 127, Narón (A Coruña), si bien su domicilio social inicial se situaba en la Calle de la Iglesia 175, en el vecino ayuntamiento de Ferrol. También tiene presencia física en Cartagena, donde una posee una oficina que trabaja en exclusiva para Navantia Cartagena.

Su actividad se engloba dentro del sector terciario⁶. Según la CNAE 7112 ofrece “servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico”. Su estructura organizativa esta orientada en consonancia y se divide en departamentos de Ingeniería, Logística, Automatización de Procesos Industriales, Anteproyectos y Cálculos.

Tiene la forma jurídica de sociedad limitada, con Alberto Fernandez Lozano como actual administrador y único socio capitalista, si bien en origen la participación incluía a otras tres personas, que tras numerosas revocaciones, derivó en un Consejo de Administración, con Miguel Angel Drago Carro en el cargo de Presidente y Consejero Delegado. Miguel Angel permaneció en el cargo hasta junio de 2004, fecha en la que Alberto Fernandez Lozano asume los cargos de Presidente, Consejero Delegado hasta 2006 que se convierte en administrador único de la empresa. La responsabilidad, por tanto, está limitada al capital aportado en su fundación (3.606,07 €) en agosto de 1990, aunque éste se amplió hasta un total suscrito de 90.000 € en diciembre de 2006⁷.

⁶ La tendencia actual engloba a las empresas de servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo e innovación en el sector cuaternario, en lugar de englobarlas en el terciario como era tradicional.

⁷ Fuente: B.O.R.M.E.

El número de empleados de DINAIN ha seguido una tendencia creciente hasta 2008 (193 empleados), punto de inflexión en el entorno socioeconómico, reduciéndose hasta los actuales 186.

El volumen de ingresos de explotación a diciembre de 2009 ascendió a 8,9 millones de euros y su patrimonio no supera los 600.000 euros, cumpliendo así todos los requisitos para ser clasificada como PYME de tamaño mediano.

Al analizar la composición de ventas por tipología de cliente se puede decir que su cliente mayoritario es Navantia, el cual comprende más del 90% de las ventas. El resto son clientes civiles nacionales, destacando Factorías Juliana, Estaleiros Navais Viana do Castelo, Construcciones Naval Norte y Astilleros Zamakona y, esporádicamente, alguno internacional (militar o civil).

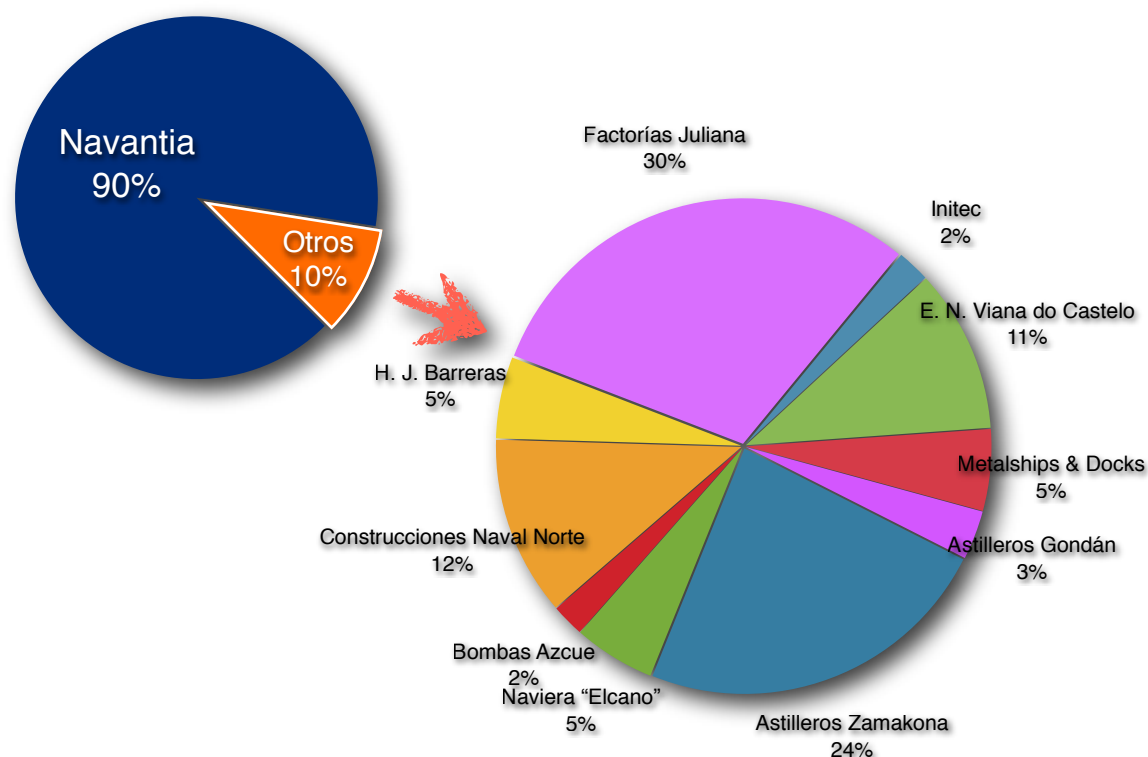


Figura 11. Facturación de la empresa 2007 - 2008 y detalle de la facturación no-Navantia

La dirección de DINAIN conoce el gran riesgo que supone limitar las ventas a una empresa y prescindir de diversificación en otros mercados. A este hecho se le resta importancia al

considerar a Navantia como una empresa muy sólida, situada en un sector estratégico y que está conformada por departamentos que actúan de manera bastante independiente.

El mayor porcentaje de las ventas que facturó la empresa a lo largo del año 2008 corresponden a los servicios principales, que suponen la mayoría de los ingresos, como la Ingeniería naval en división militar y a los productos secundarios como la Ingeniería naval en división civil, proyectos de Logística y la elaboración de manuales de mantenimiento.

Con respecto a la gestión de compras y de proveedores, los directivos de la empresa opinan que la gestión adecuada de los proveedores es un elemento secundario del que no depende la competitividad de la misma. Este hecho es un factor sobre el que se debe mejorar debido al bajo volumen de compras. DINAIN no posee un sistema estandarizado de búsqueda y selección de proveedores y tampoco dispone de ningún procedimiento de certificación de la calidad de los conocimientos suministrados. Los servicios contratados o la mercancía adquirida se inspeccionan a la recepción, habitualmente mediante un control de calidad, no existiendo en la empresa personal destinado exclusivamente a la gestión de suministros o aprovisionamientos.

DINAIN posee una gran experiencia en el sector, acumulando de esta manera una serie de tecnologías, tanto de productos, servicios, procesos y de organización que cabe destacar que no son únicas ni diferenciadas de las que habitualmente predominan en las demás organizaciones. La empresa no dispone de una política de innovación clara ya que sus actividades de investigación, desarrollo e innovación se centran en el empleo de herramientas informáticas que se adaptan a las necesidades de sus procesos productivos. Su participación en proyectos de I+D+i, siempre se ha realizado por iniciativa de la Universidad de A Coruña, ya que la empresa no mantiene una política activa de cooperación con otras entidades para la búsqueda de oportunidades conjuntas. Por este motivo es necesario establecer una política de colaboración y presentación de proyectos de Investigación y Desarrollo por parte de la Comisión Directiva con el fin de lograr una mejora competitiva sólida que consolide a DINAIN como empresa puntera del sector. Un ejemplo de proyecto de I+D+i en colaboración con la Universidad de la Coruña es un vehículo submarino de análisis y observación a grandes profundidades marinas.

DINAIN está presente en internet mediante el dominio www.dinain.com desde el año 1998., un site pasivo que no ofrece interacción con el cliente ni con el visitante, y que se infrutiliza como fuente estadística (no se contabilizan número de visitantes, tiempos de visita, etc). Sería

necesario realizar un análisis para optimizar la página, a fin de mejorar y potenciar su presencia en Internet, para conseguir un mayor potencial de impacto en el negocio. Un ejemplo podría ser un apartado más desarrollado de proyectos finalizados, para que clientes potenciales pudiesen conocer anticipadamente si el servicio proporcionado por DINAIN cubre sus necesidades.

DESARROLLO Y GESTIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

En el año 2008 la empresa realizó un informe P.E.P.I. (Plan Estratégico sobre Parámetros de Innovación) en colaboración con el Instituto Tecnológico de Galicia para optar a la participación en el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (P.I.P.E.), que ayuda a convertir a pequeñas y medianas empresas en exportadoras estables de forma sencilla, consiguiendo ser seleccionada por la Cámara de Comercio de Ferrol junto a Pasek Minerales S.L. para dicho Plan en 2010. En el Informe se detectó que la empresa carecía de un Plan Estratégico y de Planes Anuales formalizados. La propia empresa entendía como estrategia competitiva la diferenciación por calidad y el cumplimiento de plazos. A este hecho hay que sumarle que el sector en el que se movía atravesaba una situación de estabilidad por lo que no veían la necesidad de hacer cambios en ese sentido. Esta situación estaba marcada por un volumen alto de contrataciones por parte de sus clientes y la carga de trabajo estaría asegurada durante dos años, con perspectivas muy positivas para los siguientes 6-7 años.

El clima laboral es bueno, aunque con ciertos trazos de desmotivación debido a labores repetitivas. La mayor parte del equipo humano de DINAIN es joven y un porcentaje importante ha desarrollado toda su carrera profesional en la empresa.

DINAIN ve su futuro como una empresa de ingeniería puntera dentro del sector a nivel nacional, ofreciendo calidad y alto grado de satisfacción para el cliente. Para ello, su misión consiste en ser una empresa de ingeniería global, de ámbito internacional, referente en el sector naval y consolidada en el sector industrial, manteniendo los parámetros actuales de calidad y satisfacción de los clientes. Sus valores son: calidad de producto/servicio, atención al cliente, capacidad de fidelización de clientes, capital humano con flexibilidad y capacidad de mejora y sobretodo profesionalidad y capacidad técnica en el sector naval.

La misión de DINAIN se orienta a mejorar con el paso de los años y tras el informe P.E.P.I. decide mejorar sus puntos débiles. Actualmente, la empresa se fundamenta en una estrategia

apoyada en los valores y filosofías propias de la empresa, en la cual sigue siendo el cumplimiento de plazos y la diferenciación por calidad. A estos valores se les añaden desafíos estratégicos de negocio como incrementar los beneficios un 10% mediante el aumento de ingresos venta, minimizar procesos productivos de alto consumo horario, obtener ingresos derivados de la apertura a nuevos mercados, reducir gastos financieros, aumentar la labor técnico-comercial, incrementar el número de clientes y reducir gastos de personal mediante la eliminación de horas extras y la contratación de personal en prácticas. Con respecto al mercado el iniciar relaciones comerciales fuera de Navantia y el establecer una política comercial. Todo esto derivó en la consolidación de la gestión de la empresa para obtener un mayor rendimiento económico, a través de la mejora de la organización interna y los consecuentes cambios en el organigrama.

El desafío principal al que se enfrenta en los próximos años es posicionarse más ampliamente en el sector civil nacional e internacional. Para mantener su estrategia de diversificación, DINAIN tratará de aumentar su catálogo de servicios introduciendo en su oferta al sector industrial, valorando la posibilidad de buscar alianzas con otros competidores.

Son éstos motivos de diversificación los que conducen a la futura presencia de DINAIN en eventos internacionales como ferias y congresos con el fin de darse a conocer, crear competencia, ampliar información, captar clientes y ampliar mercado. La empresa acudirá el próximo 25 de mayo a Oslo, a la feria internacional Nor-Shipping que se celebra cada dos años. Esta feria es un importante punto de encuentro para la industria marítima mundial al cual asisten propietarios y armadores de buques, astilleros, organizaciones marítimas y autoridades portuarias entre otros. Otro evento al que también acudirá la empresa es Seatrade Middle East Workboats en los Emiratos Árabes Unidos el próximo día 3 de octubre.

Este sector naval en el cual se enmarca DINAIN tiene unas reglas de mercado muy peculiares. La capacidad sumada entre todos competidores apenas alcanza a cubrir la demanda, por lo que los clientes realizan un reparto de sus trabajos por "lotes". Es decir, primero se llevarán los contratos que ofrezcan mayor calidad y menor precio, pero finalmente, todos entrarán en el reparto al precio fijado por el cliente.

DINAIN ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad con el LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance) de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 para alcanzar objetivos generales como asegurar la calidad de los productos y servicios prestados por la empresa y mejorar de manera continua mediante el desarrollo de los procesos necesarios para su logro, buscando de

esta manera una mayor satisfacción del cliente. Este sistema también sirve para verificar que todos los servicios y productos son realizados de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

Con respecto al sistema de gestión medioambiental, la legislación que regula la actividad de DINAIN apenas impone requerimientos en materia medioambiental en la actividad diaria de la organización, si bien todos los requisitos medioambientales relacionados con el diseño de proyectos navales son siempre tenidos en cuenta. En cuanto al tratamiento de residuos internos, decir que la empresa cumple con lo relativo al reciclaje de papel y de consumibles informáticos.

ANÁLISIS DAFO

DINAIN necesita realizar un análisis previo a sus actuaciones mediante un análisis DAFO con el fin de ver qué debilidades son necesarias corregir y qué fortalezas deben ser potenciadas y utilizadas para afrontar adecuadamente las dificultades. Las debilidades más presentes son la baja productividad, las barreras lingüísticas inherentes a la actividad, la escasa planificación estratégica junto a la organización interna, el débil sistema de gestión RRHH y el desequilibrio en la cartera de clientes. Las amenazas más destacadas son la competencia desleal, la crisis macroeconómica, la falta de personal cualificado en el mercado, las ingenierías emergentes y la reducción de márgenes comerciales debido al poder de negociación de los clientes.

Como fortalezas tienen la calidad del producto final, la capacitación del equipo humano, la adaptación de los productos a las exigencias del cliente, el alto volumen de contratos en cartera y la buena situación económica actual de la empresa. Finalmente las oportunidades, que permiten elevar el nivel competitivo de la empresa, estando estas relacionadas con el incremento de la demanda de productos y la posibilidad de diversificar su oferta a otros sectores y a otros mercados, especialmente extranjeros. Las oportunidades son: el desarrollo de nuevos servicios dentro del mismo sector, la colaboración en proyectos de I+D, el posicionamiento de nuevos mercados y sectores, la alta demanda de ingeniería y las fuertes barreras de entrada para los competidores.

DINAIN se ha propuesto algunas medidas de actuación que puedan servir para aumentar las posibilidades de éxito en la mejora de su situación competitiva, lo que le permitirá ser rentable en calidad y ser sustentable en el tiempo:

- Consolidar la gestión de la empresa para obtener un mayor rendimiento económico a través de la mejora de la organización interna.
- Incrementar la cartera de clientes para reducir la dependencia del cliente principal, diversificando hacia otros sectores y mercados.
- Mejorar la gestión de recursos humanos aumentando la productividad a través de una mayor satisfacción del personal y la formación continua.
- Puesta en marcha de una ofensiva política comercial y de marketing utilizando nuevas tecnologías para incrementar los ingresos por ventas.
- Implantación de una política integral de innovación iniciando la colaboración con instituciones públicas y privadas para llevar adelante nuevos proyectos I+D+I o de otra índole. Asimismo, no se debe descuidar la innovación en la gestión relacionado con el concepto global de la calidad y de la innovación social.
- Implantación de un sistema de recursos humanos basado en la gestión del conocimiento y preparado para nuevos desafíos.
- Modificación del Organigrama.

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

Los principales clientes de DINAIN son AESA, Construcciones Navales del Norte, Factorías Vulcano, H.J. Barreras, Metalships & Docks, Navantia y Unión Naval de Valencia entre otros. DINAIN trabaja prácticamente en exclusiva para Navantia, y ésta empresa ejerce mucha presión a la hora de negociar proyectos, lo que vuelve a DINAIN muy dependiente de la fuerza de sus clientes.

DINAIN no debe preocuparse a corto plazo por los potenciales rivales, al moverse en un mercado de gran complejidad técnica. Sólo aquellas empresas dedicadas al diseño industrial,

ingeniería, consultorías, etc que puedan introducirse y orientarse hacia el sector naval pueden representar un fuerza ascendente.

Sus principales rivales son aquellas empresas del sector que también trabajen con Navantia como son Ghenova Naval y Altrán España. Sin embargo, debido a la morfología del mercado y su balance de oferta y demanda, y aunque no se podría hablar de que el servicio de DINAIN sea un producto único e insustituible, éstos rivales no representan una fuerza poderosa, en tanto que el mercado de trabajo es suficiente para todos.

Ghenova Naval es una división de Ghenova Industrial⁸ que a día de hoy constituye una empresa de referencia en el sector de la ingeniería naval, a nivel nacional e internacional, por su capacidad para afrontar proyectos integrales de ingeniería tanto en el campo civil como en el militar y su gran capacidad para ejecutar grandes proyectos. Altrán España es una compañía del grupo internacional Altrán⁹, especializada en Consultoría de Ingeniería y de Organización, Tecnología y procesos de innovación.

Con respecto a los proveedores, DINAIN consume para su actividad material de oficina, soluciones de diseño asistido por ordenador y otro software y hardware (mayoritariamente Dell y HP), servicio técnico informático, y toda la gama corriente de bienes necesarios que abastezcan los pilares de la actividad cotidiana en una empresa, desde agua corriente, luz o energía de calefacción, hasta consumibles de cafetería. Son productos de elevada oferta en el mercado, salvo ciertas soluciones informáticas específicas o material de oficina, por lo que tampoco representa una gran fuerza de presión para DINAIN. Y la integración vertical hacia adelante queda prácticamente descartada por el enorme salto cualitativo que requiere.

⁸ www ghenova.com

⁹ www.altran.es

EVOLUCIÓN TEMPORAL

Actualmente DINAIN está constituido por más de 180 profesionales, incluyendo personal técnico, dirección y administración. Este número ha ido variando con el paso del tiempo ya que en el año 1999 la empresa contaba con un total de 53, manteniendo prácticamente esta cifra durante los siguientes 3 años. Fue en el año 2003 cuando comienza un considerable aumento en el número de empleados por año hasta alcanzar su máximo en 2008 con 193 profesionales trabajando en la empresa. Coincide con la fase de diseño del BPE Juan Carlos I en Navantia.

Según la preparación de estos empleados se distinguen tres niveles: un 37% son profesionales con titulación de grado medio, un 38% tiene una titulación técnica y por último un 25% son titulados de grado superior.

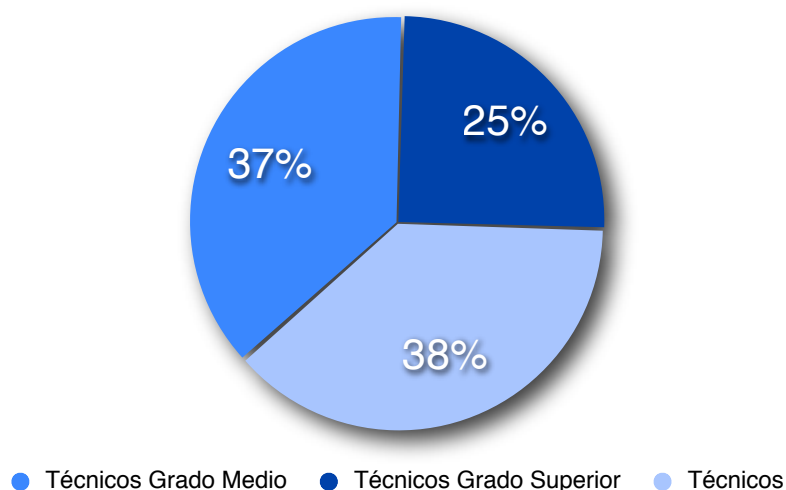


Figura 12. Distribución de titulaciones entre el personal de DINAIN

La empresa va cambiando a medida que evoluciona el mercado, el entorno y otros aspectos; en DINAIN estas modificaciones se ven reflejadas en el ámbito administrativo y en el domicilio social. La empresa empezó a operar en el año 1990 originalmente en la Calle de la Iglesia, 175 en Ferrol, teniendo 3 administradores al cargo. Tras una serie de revocaciones, se

hizo una remodelación en el órgano de administración pasando a la figura de administrador único. Es en 1997 cuando la empresa se sitúa en un nuevo domicilio social situado en el polígono de la Gándara, parcela 127 (Narón). En los años siguientes siguió habiendo modificaciones hasta que Alberto Fernández Lozano fue nombrado apoderado en 2001, asumiendo el control como administrador único en 2006. Esta última reorganización del plano directivo es la que permanece vigente.

ORGANIGRAMA

Tras las recomendaciones del informe P.E.P.I., la empresa realizó una serie de modificaciones internas que acarrearón la modificación de su organigrama hasta su distribución actual:

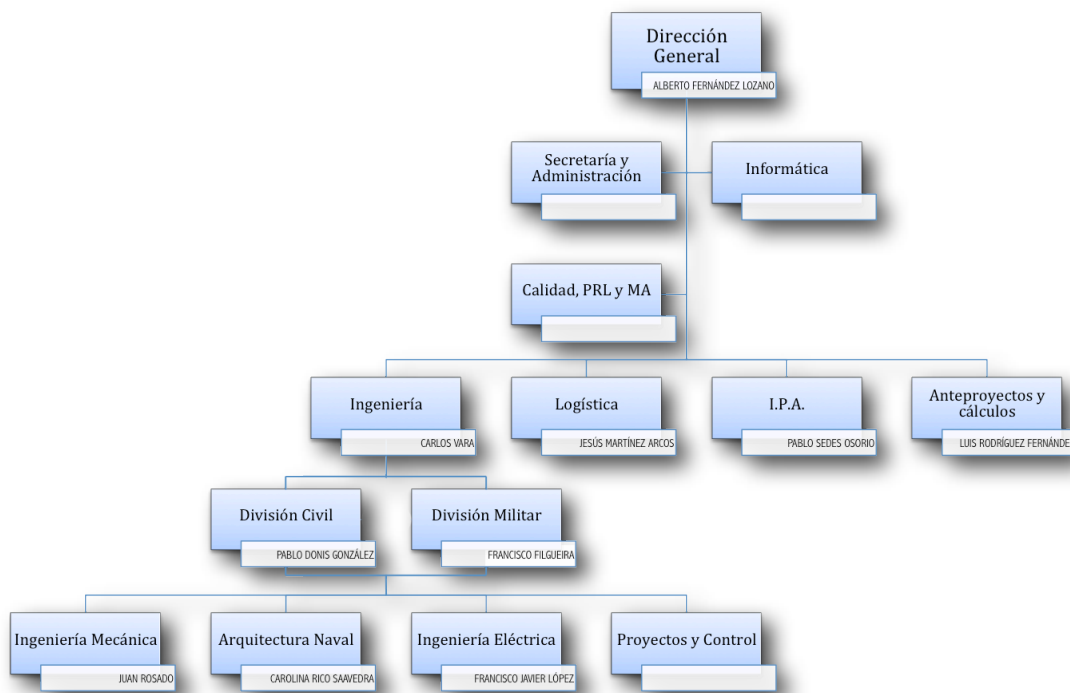


Figura 13. Organigrama de DINAIN

El organigrama muestra a DINAIN como una empresa organizada siguiendo un diseño horizontal distribuido en departamentos, una forma estructural y un enfoque organizacional integrado, potenciando así sus ventajas competitivas.

DINAIN sigue una estructura divisional con el fin de afrontar las distintas líneas de actividad que ofrece y atajar problemas derivados de la diversificación. Existe una jerarquía comandada por una unidad administrativa central (Dirección General) sobre un conjunto de unidades cuasi-autónomas que son los diferentes departamentos de Anteproyectos y Cálculos, I.P.A., Logística e Ingeniería. Este último departamento tiene a su vez subdivisión funcional, para diferenciar los proyectos de División Civil y División Militar, y éstos en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura Naval y Proyectos y Control. Existe también, de manera tímida, un conjunto de departamentos de línea y de apoyo formados por Secretaría y Administración, Informática y Calidad, PRL y MA.

Algunos cargos de los diferentes departamentos son dirigidos por Carlos Vara, Ingeniería, Jesus Martínez Arcos, Logística, Pablo Sedes Osorio, I.P.A. y Luis Rodríguez Fernández, Anteproyectos y Cálculos. El departamento de Ingeniería diferencia su actividad, y así se ve reflejado, en División Militar y División Civil, coordinados por Francisco Filgueira y Pablo Donis González respectivamente. Ambos marcos de trabajo necesitan una última subdivisión del cuadro organizativo, para distribuir los diferentes proyectos en secciones de Ingeniería Mecánica, con Juan Rosado, Arquitectura Naval, con Carolina Rico Saavedra, Ingeniería Eléctrica, con Francisco Javier López y Proyectos y Control.

Una de las principales carencias de DINAIN tiene que ver precisamente con su estructura, más concretamente con la función de liderazgo. Para combatir esta debilidad, la empresa deberá tomar medidas tales como la promoción de una comunicación más fluida y bidireccional para toda la estructura empresarial, definir de forma más concreta la misión y su razón de ser, y crear un liderazgo fuerte y compartido.

Según la teoría de formas de organización de Mintzberg, DINAIN se corresponde a un modelo de burocracia profesional, ya que el principal mecanismo de coordinación es la normalización de habilidades y predomina el núcleo de operaciones, compuesto este por personal con alto nivel de cualificación profesional capaz de tomar decisiones para la realización de su tarea, creando una fuerte descentralización tanto horizontal como vertical. La tecnoestructura es poco importante, mientras que el staff mantiene cierta importancia ya que facilita la realización de tareas rutinarias a los empleados.

PRODUCTOS Y MERCADOS

La actividad de DINAIN se centra principalmente en ofrecer una gama de servicios de ingeniería orientada a la fabricación de todo tipo de buques y unidades Offshore, realizando proyectos desde su concepción hasta su desarrollo final. Las líneas de actividad de la empresa son las siguientes:



ANTEPROYECTOS

Ingeniería conceptual y contractual de todo tipo de buques.
Consultoría, Cálculos y Documentación.



ARQUITECTURA NAVAL

Ingeniería básica y de desarrollo de aceros, realización de planos de equipo metálico. Habilitación y decoración en general.



INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cálculos Funcionales e Ingeniería de desarrollo en las áreas de Electricidad, Electrónica y Automatización.



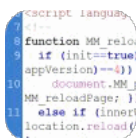
INGENIERÍA MECÁNICA

Cálculos Funcionales e Ingeniería de desarrollo en las áreas de Tubería, Aire Acondicionado e Instrumentación.



INGENIERÍA LOGÍSTICA

Apoyo y análisis integral de mantenimiento. Formación y Catalogación.



DESARROLLO SOFTWARE

Aplicaciones software personalizadas, automatización de procesos y todo tipo de soluciones web (internet/intranet).

El mercado principal de su actividad es el naval nacional, tal como se refleja en la participación y/o desarrollo completo de ingeniería, prácticamente en exclusiva, para NAVANTIA. El historial conjunto de proyectos abarca

- La Ingeniería de Proyecto y de Desarrollo (equipo, Estructuras, Armamento y Electricidad) del BPE (Juan Carlos I) y los dos ALHD Australianos (Cambera y el futuro Adelaide).
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras, Armamento y Electricidad) del Buque LPD-2.
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras, Armamento y Electricidad) e Ingeniería Logística (Libro de Información del Buque, Libreta Guía de Tuberías y Libreta Guía de Equipos Electrónicos) de la segunda serie Cazaminas.
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras, Armamento y Electricidad) de las Fragatas F-100.
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras, Armamento y Electricidad), Ingeniería Logística (Manuales técnicos de sistemas, Documentación de Mantenimiento, Protocolos de Pruebas, Impartición de cursos de Familiarización de sistemas) de las Fragatas F-310 (Para la Armada Noruega).
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras, Armamento y Electricidad), Ingeniería Logística (Gestión de Requisitos y Documentación Sistema de Combate), Análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad y Estudios para el mantenimiento basado en la condición (MBC) para la familia de Submarinos S-80.
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras y electricidad), Ingeniería Logística (Libro de Información del Buque, Manuales Técnicos de Sistemas, Manuales Técnicos de Equipo y Propuestas Iniciales de Apoyo) para los Submarinos Scorpene (Chile).
- La Ingeniería de Desarrollo (Estructuras y Electricidad), Ingeniería Logística (Análisis de Tareas de Mantenimiento, Subsistema de Mantenimiento Programado y Propuestas Iniciales de Apoyo) para los Submarino Scorpene (Malasia).

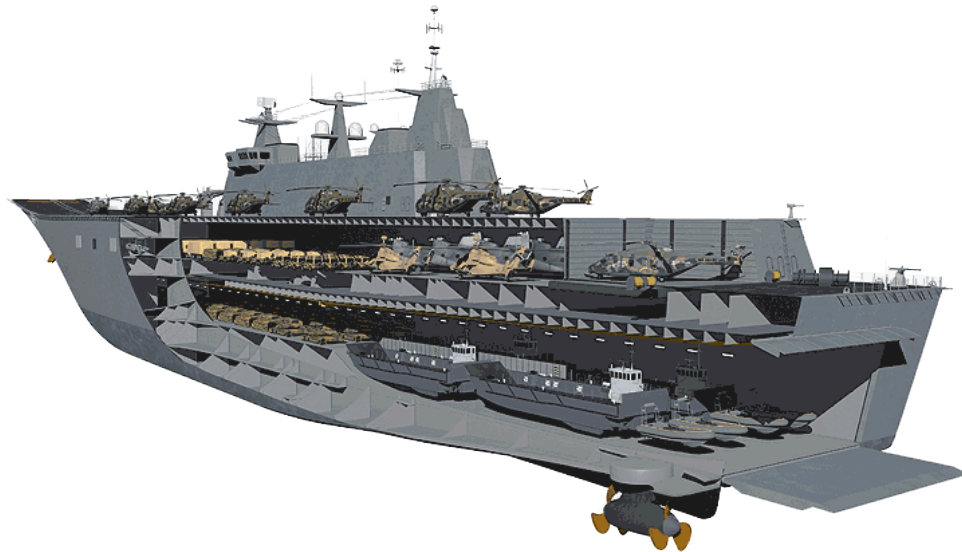


Figura 14. Diagrama del BPE (Buque de Proyección Estratégica) construido en Navantia entre 2003 (concepción y diseño) y 2010 (entrega a la Armada Española).

Navantia es su cliente mayoritario, acaparando el 90% de total de ventas de la empresa, pero DINAIN ha participado también en obra civil en proyectos para AESA, Construcciones Navales del Norte, Factorías Vulcano, H.J. Barreras, MetalShips & Docks, Union Naval de Valencia y otros clientes, nacionales e internacionales, desarrollando buques de salvamento, dragas, petroleros, gaseros, arrastreros, cementeros, atuneros, ferrys, portacontenedores, quimiqueros, catamaranes, buques de apoyo, pesqueros, ...

Debido al riesgo que supone tener prácticamente un único cliente, Navantia, origen de la mayor parte de su volumen de ingresos, la empresa busca su diversificación en nuevos mercados.

En 2010, tras la elaboración de un Informe por parte del Instituto Tecnológico de Galicia, la Cámara de Comercio de Ferrol seleccionó a las empresas Pasek Minerales S.L. y a DINAIN para incorporarse al Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (P.I.P.E.), en colaboración con el ICEX, que ayuda a convertir a pequeñas y medianas empresas en exportadoras estables de forma sencilla. DINAIN busca así ampliar su cartera de clientes en otros mercados y conseguir colaboraciones con oficinas técnicas en otros países, especialmente en Brasil, Rusia y la India, además de nuevas líneas de financiación, colaboración con analistas en el extranjero, participación en ferias, etc.

Ya en 2001, aprovechando la coyuntura del contrato de la fabricación de 5 fragatas para la Armada Noruega por parte de Navantia, la Cámara organizó un encuentro comercial entre diez

empresas noruegas y doce gallegas, entre ellas DINAIN, para promocionar los productos de las firmas gallegas en el mercado nórdico.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

La gestión, a través de soluciones integradas de software, del ciclo completo de vida del servicio ofrecido por DINAIN va desde la concepción del proyecto con soluciones CAD, el análisis, la optimización e indicación de procedimiento de producción y mantenimiento a la captura, reutilización y compartición con cada participante del ciclo productivo de toda la información generada en cada una de las etapas anteriores.

El ciclo de vida de los servicios desde su propia concepción hasta la verificación del desarrollo recibido por el cliente, pasa además por fases de selección de proveedores y tecnologías y por la realización de dictámenes e informes técnicos. Las empresa debe desarrollar, describir, administrar y comunicar información acerca de sus servicios.

Los servicios proporcionados por DINAIN evitan la costosa fase de introducción al trabajar bajo pedido y de modo colaborativo con Navantia. En todo caso, se pueden encontrar con problemas para contratar todo el personal que necesita para desarrollar el nuevo servicio.

A lo largo del crecimiento de la empresa, el mercado emergente favoreció la aparición de competidores. DINAIN se aseguró de mantener y mejorar la calidad del servicio y diferenciarlo ofreciendo calidad, profesionalidad y cumplimiento de plazos, al tiempo que comenzó a buscar, recientemente, nuevos segmentos de mercado en donde entrar.

Actualmente, el crecimiento ha disminuido debido a la coyuntura económica y las ventas se están estabilizando, por lo que se hacen necesarios esfuerzos en investigación y desarrollo para encontrar mejores ofertas y evitar el declive del servicio. La actividad de la empresa está por tanto, en una etapa de madurez coyuntural, a la expectativa de los movimientos que realice su principal cliente mientras se orienta siguiendo estrategias paralelas en los mercados noruego, australiano, brasileño y turco.

MARKETING

DINAIN centra su actividad en ofrecer servicios de ingeniería a industrias y factorías de construcción naval, que los emplean para realizar sus actividades empresariales. Su marketing tiene por tanto un enfoque organizativo en tanto que su mercado es específico, el cliente es estable y dependiente, el precio del servicio es elevado aunque negociable y exige el establecimiento de plazos de entrega al ser trabajos de alta complejidad técnica. Estos productos son consumibles del proceso industrial, necesarios para la realización de la obra aunque, en muchos casos, estos productos tardan varios años en ver finalizado su cometido, en consonancia a la dimensión de las obras.

Durante la realización del Informe Proyecto P.E.P.I en 2008, DINAIN ha reconocido la inexistencia de un plan formalizado de Marketing, aunque éste es inherente a la filosofía de la empresa, en la medida de orientar su actividad hacia los deseos del cliente, llegando a tener presencia física en el caso de Navantia. Este servicio integral ofrecido al cliente, unido al cumplimiento de los plazos de entrega, la transferencia de propiedad intelectual y la calidad diferenciadora de su producto logra la satisfacción de las necesidades del cliente.

La labor comercial era prácticamente inexistente hasta la generación del citado informe, tras el cual la empresa se ha marcado una serie de desafíos, metas y proyectos para 2009 entre los que incluye la creación de la actividad comercial (definiendo alcance, funciones, personal implicado y un plan de visitas a clientes), el incremento de facturación un 3% en nuevos mercados y el incremento de facturación un 50% en nuevos clientes diferentes a Navantia.

El sector de actividad de DINAIN es un mercado singular. La demanda de trabajo es mayor que la capacidad sumada entre todos rivales, de modo que los clientes adjudican sus trabajos por lotes, escogiendo en primer lugar los de mayor calidad y menor precio, aunque siempre se completa la adjudicación plena al precio fijado por el cliente. Ghenova, Interface, Aries y el grupo Altrán de Madrid, además de DINAIN, son algunas de las empresas que colaboran con diferentes departamentos de Navantia.

La distribución del producto no puede ser más directa debido en parte al modo de realizar su actividad con las empresas, muchas veces, presencialmente, como es el caso de Navantia, y en parte a la exigencia de determinados proyectos para Defensa.

Finalmente, la actividad promocional de DINAIN se centra en su presencia pasiva en Internet a través de su página web www.dinain.com (PageRank 2 de 10), donde expone visual y claramente sus líneas de actividad, su historial de proyectos, su dirección de contacto y donde eventualmente ofrece información sobre puestos de trabajo en la empresa. También está presente en ambientes deportivos como sponsor de equipos de fútbol y baloncesto.

Como medida de su reciente actividad comercial, estará presente con un stand tanto en NorShipping, la feria internacional noruega de transporte marítimo, que se celebrará entre el 24 y el 27 de mayo en Oslo como en la feria Seatrade Middle East Workboats, el evento internacional de fabricación de barcos para Oriente Medio organizado en Abu Dhabi entre el 3 y el 5 de octubre.

FACTORES DE PRODUCCIÓN

Debido a la actividad de la empresa, los factores de tierra, es decir, aquellos bienes que aporta la naturaleza al proceso de producción o productos no terminados procedentes de otras industrias, son comunes a la mayoría de las empresas, entre ellos: luz, calefacción, agua, aprovisionamiento de papel...

En cuanto a los factores de trabajo, la empresa cuenta en la actualidad con 186 empleados. La división de las titulaciones de los trabajadores de DINAIN se distribuye en partes tres partes, dos equivalentes en tamaño de Técnicos y Técnicos de grado medio y, la correspondiente al 25% de la plantilla, de técnicos superiores. Parte de la plantilla trabaja en los astilleros de Navantia Fene y Navantia Ferrol, subcontractados por la propia empresa, en departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de producción.

La jornada laboral tiene una duración de 8 horas, sujeta a la prolongaciones de jornada en forma de horas extra en caso de mayor carga de trabajo

Por último se sitúan los factores de capital, en los que no sólo se tiene en cuenta el capital financiero, sino todas las instalaciones y maquinaria requerida para llevar a cabo el proceso de producción. El capital financiero es el soporte de la actividad de producción, por lo que no se considera como un factor en sí en este apartado.

DINAIN orienta sus servicios al mercado nacional (aunque tiene también presencia internacional), para lo que cuenta con dos delegaciones en España. La oficina central se encuentra en Narón (A Coruña) y su situación es clave en el desarrollo de su actividad, por su proximidad a su principal cliente. En Cartagena se encuentra la otra sucursal de la empresa, que se centra únicamente en trabajos para el astillero de Navantia Cartagena.

Las oficinas cuentan con un parque informático completo que cubre las necesidades de la empresa. En la oficina de Narón se contabilizan 64 puestos de trabajo para el personal,

además de las oficinas de dirección y de coordinación, cada uno equipado con un ordenador Dell y doble pantalla. Existen también impresoras láser y plóters en red, para cubrir las necesidades de la producción.

Todos los empleados disponen de acceso a Internet. No hay implantado ningún protocolo que garantice la seguridad de la información como backups de servidores en cinta o protección contra malware, salvo el exigido por algunos clientes para proyectos relacionados con Defensa Nacional.

La parte básica en el desarrollo de la actividad productiva de DINAIN son las herramientas informáticas. El nivel de organización del sistema informático es medio, ya que los recursos de red no siempre se utilizan de manera óptima para la toma de decisiones.

El software y hardware con el que cuenta la empresa está situado entre los más modernos y potentes de mercado.

En cuanto a las comunicaciones, en el interior de la empresa hay instalada una Intranet. Para contactar con los clientes utilizan el correo electrónico y el teléfono, y los mismos medios (además del fax) para los proveedores.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En el caso de DINAIN, la producción responde exclusivamente a los encargos realizados por los clientes, por lo que es un tipo de producción intermitente.

Los procesos se llevan a cabo mediante diversos programas de diseño asistido, entre los que se cuentan programas de CAD como Autocad, Microstation, Solidworks, Autoship (centrado en diseño de barcos), Autohydro...

Otros de los programas son Ansys Workbench, que permite optimizar el diseño durante el desarrollo, lo que permite acortar tiempos de desarrollo y aumentar el conocimiento de su respuesta a las condiciones de trabajo y Staad pro, que abarca el diseño concreto y de acero. Permite optimizar las estructuras de acero y controlar todos sus parámetros.

El desarrollo de los proyectos se divide en secciones correspondientes a partes determinadas del buque, cada una asignada a un equipo, que tiene acceso constante vía

internet a lo que otros están realizando y poder así comprobar que el diseño se está haciendo correctamente.

Entre los empleados subcontratados en los astilleros hay un grupo enfocado a la realización de documentos de estrategia constructiva, que pertenece al departamento de Ingeniería de producción. Dicho departamento diseña y mantiene la estrategia constructiva, que se basa en tres fases:

a) Programación, materiales y documentación. Por un lado, se realiza un seguimiento y control de los materiales que serán utilizados durante el proceso y el lanzamiento a los centros de producción en el momento indicado, para evitar una acumulación innecesaria de inputs. Además, se realizan diversos estudios de cables, pintura, tubería...y un análisis de inventario inicial. Por último, se precisa la coordinación con los proveedores para el envío de los materiales cuando estos sean necesarios, y que no incurran en retrasos.

b) Preparación de trabajos. Se realiza una valoración y se estima el presupuesto de los trabajos que realizarán los centros de producción, y se crean órdenes de trabajo para cada centro que interviene en el proceso. Este tipo de planificación permite organizar de forma sistemática los procesos de fabricación, controlar los medios necesarios para llevarlos a cabo y contabilizar los costes que estos conllevan.

c) Estrategia constructiva. Se realiza el seguimiento de todos los procesos en cada etapa de construcción de un buque, la documentación básica para llevar a cabo dicha construcción y las necesidades de los equipos. Se establecen los productos intermedios en los que se descompondrá el buque durante la fabricación y estrategia de modularización. Además, se consideran propuestas y planteamientos para la mejora de la productividad

Este departamento realiza, por tanto, un asesoramiento a la empresa que le permite mejorar sus propios procesos de producción, conocer las cantidades físicas de material y los desperdicios producidos, cuantificar tiempos de mano de obra empleada e incluso tiempos perdidos por diversas circunstancias...

EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En lo referente al transporte marítimo, el entorno que lo rodea es muy variable, tanto en aspectos comerciales (crecimiento del volumen de mercancías y pasajeros) como aspectos de navegación, los buques necesitan trabajar cada vez a mayor profundidad y en condiciones meteorológicas desfavorables, incluso extremas.

Esto implica que son necesarias soluciones tecnológicas innovadoras que desarrollen nuevos tipos de buque y conceptos de transporte, como buques multifuncionales, inteligentes, no tripulados, de bajo calado y máxima capacidad de carga, sistemas de navegación, amarre y arranque automático y muchas otras características.

Es de gran importancia también la mejora de los buques de transporte de petróleo y productos energéticos. Este proceso consume a su vez gran cantidad de energía y genera contaminantes y riesgos indeseables. Por tanto, cualquier mejora que contribuya a acortar las rutas de acarreo o la seguridad durante ese transporte será un paso hacia la sostenibilidad.

Se precisan también nuevos buques de salvamento, lucha contra la contaminación y refuerzo de protección frente a piratería, además de otros para acciones humanitarias y unidades, tanto de superficie como submarinos, destinadas a la defensa de recursos naturales.

En relación con este diseño de buques e infraestructuras, la innovación se centra en analizar riesgos y objetivos, investigar en nuevos materiales, nuevas estructuras y métodos de construcción que disminuyan los riesgos de fatiga, corrosión o deformación de los materiales.

Además, es necesario aplicar innovaciones en otras áreas como propulsión (utilización de energías renovables, multi-propulsores, células de combustible, propulsión magneto dinámica, superconductividad de alta temperatura...), automatización y simplificación de sistemas funcionales (por ejemplo, buque 100% eléctrico) y optimizar la integración de los factores humanos (ergonomía, seguridad, confort...)

Llevando a cabo este tipo de innovaciones, la empresa reforzaría la ventaja competitiva de diseñadores innovadores con un coste competitivo y con capacidad para ofrecer la más alta calidad de prestaciones del mercado.

En cuanto a criterios de impacto estratégico y necesidades a corto plazo para alcanzar dichos desafíos, las prioridades son establecer el diseño conceptual capitalizando recursos, lo

que comprende la búsqueda de información para llevar a cabo un prototipo que permita satisfacer las necesidades generadas. Es necesario también realizar mejoras prácticas en el diseño, lo que incluye nuevos conceptos de ingeniería concurrente en entornos del diseño inicial y procesos de construcción. Con esto se pretende acortar los tiempos de desarrollo de productos, elevar la productividad, mejorar la utilización de los recursos, obtener productos de alta calidad y reducir de los costes.

Otras herramientas que necesitan desarrollarse son las de simulación, para reducir los costes generados por los ensayos fluidodinámicos, junto con otras de predicción de resistencia de ruidos, vibraciones y efectos térmicos. También se incluyen las herramientas de ingeniería de diseño concurrente, entornos de diseño distribuido y herramientas de diseño avanzado que permitan reducir los plazos de entrega y desarrollar entornos virtuales de diseño, montaje, inspección, pruebas y mantenimiento, todo basado en prototipos virtuales y modelos tridimensionales, y orientado a riesgos y objetivos.

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS, METAS Y PROYECTOS REFERIDOS A LA PRODUCCIÓN

Los desafíos estratégicos, metas y proyectos se basan en una mejora de la gestión de recursos humanos, aumentando la productividad al aumentar la satisfacción del personal y la formación continua.

Una de estas metas es alcanzar al 100% el equilibrio presupuestario. Para ello, es preciso la creación de indicadores de cálculo del rendimiento de proyectos (horas empleadas / horas presupuestadas) y, en base a ellos, la elaboración de procedimientos de trabajo. También se debe plantear la elaboración de curvas de rendimiento, avance y pérdidas de proyectos y recurrir a la polivalencia y a la formación continua de personal. Esto ofrece la posibilidad de realizar un reparto del trabajo por departamentos e intercambiar entre ellos procesos que sean útiles de unos a otros.

Otra meta es el incremento de la satisfacción del equipo humano, lo que conlleva la mejora en la realización de su trabajo y por tanto en los procesos de producción. En necesario, para este fin, la creación y realización de encuestas de satisfacción personal a los empleados, y la identificación de indicadores del nivel de satisfacción según los resultados de las dichas encuestas. De acuerdo con ellos, elaborar un plan de actuación en caso de ser necesario.

Para conseguir un aumento de la productividad y recompensar a los empleados que realicen correctamente su trabajo, el Consejo de Administración se plantea una política de incentivos en base a objetivos anuales o a un aumento de la rentabilidad. Dichas recompensas pueden ser monetarias o en forma de reconocimiento público.

TIPOS Y FACTORES DE COSTES

En el conjunto de costes fijos, los que se pueden incluir son los prácticamente comunes a todas las empresas, que no dependen de la producción. Pertenecen a este tipo de costes las facturas que corresponden a los mínimos de luz, agua, teléfono e internet, el soporte técnico y las licencias de los programas de diseño que utiliza DINAIN.

Los costes de mano de obra son variables ya que, aunque el salario está establecido por convenio, el montante final variará paralelamente al aumento de carga de trabajo, cuando se recurrirá a la realización de horas extra o la contratación de nuevo personal.

6. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO

Conforme a la etapa de transición actual de actualización del modelo de contabilidad, desde 2007 todas las empresas gozan de un período de 3 años para adaptar sus cuentas al Nuevo Plan General Contable. DINAIN ha iniciado su contabilidad en el nuevo sistema ya en 2008. Pese a ello, algunos datos no están disponibles en las base de datos.

Antes de profundizar en el análisis financiero, y con el fin de trazar una descripción rápida del estado económico financiero de DINAIN, comprobamos como varían 5 ratios básicas en la evolución temporal que va desde 2006 hasta 2009.

	2009	2008	2007	2006
Ratio de endeudamiento	6,63	14,49	8,97	33,71
Ratio de cobertura de la deuda	3,44	2,58	0,00	0,00
Ratio de stocks	n.d.	3,72	25,33	17,18
Ratio de Clientes	135,87	132,92	93,93	108,82
Ratio de proveedores	143,87	96,18	n.d.	n.d.

Tabla 7. Las 5 ratios básicas del método Martinez

La ratio de endeudamiento describe el volumen de deuda en relación a los recursos propios de la empresa, donde se puede observar que la deuda suele ser unas 10 veces mayor al patrimonio neto. En 2009 la empresa duplicó los fondos propios, por lo que el endeudamiento cayo a 6,6 veces su patrimonio. En 2006 la empresa paso por un período de endeudamiento máximo (97,12 %) respecto a su promedio del 90 %.

La ratio de cobertura de deuda evalúa cuantas veces es mayor la deuda financiera corriente respecto al resultado de explotación antes de impuestos e intereses. En el caso de DINAIN, su deuda financiera es unas 3 veces mayor que su EBITDA.

Los stocks rotan en DINAN unas 20 veces al año, si bien en 2008 frenó bruscamente esa frecuencia hasta las casi 4 veces por año. Falta el dato del año 2009, por lo que es difícil trazar una tendencia.

En cuanto a la frecuencia de pagos y cobros, DINAIN consiguió en 2009 incrementar el número de días para el pago a sus acreedores, para ajustarse al período de cobro a sus clientes, que desde 2008 se ha incrementado hasta los casi 5 meses.

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

Dentro de éste primer apartado se incluye una breve descripción de los diferentes conceptos incluidos en el balance, para estudiar los resultados económicos de la empresa.

Balance	2009	2008	2007	2006
Inmovilizado (Activo no corriente)	169.195	616.129	662.777	663.755
Inmovilizado inmaterial	45.423	30.362	66.314	65.559
Inmovilizado material	123.772	162.056	169.822	171.556
Otros activos fijos	n.d.	423.711	426.641	426.640
Activo Circulante (Activo Corriente)	4.353.228	3.904.299	2.813.958	2.653.871
Existencias	n.d.	95.837	552.166	334.386
Deudores	3.269.582	3.427.425	2.047.803	2.118.104
Otros activos líquidos	1.083.646	381.037	213.989	201.381
Tesorería	253.802	245.104	210.113	201.381
TOTAL ACTIVO	4.522.423	4.520.428	3.476.735	3.317.626
Fondos propios (Patrimonio Neto)	592.534	291.813	348.818	95.585
Capital suscrito	90.000	90.000	90.000	90.000
Otros fondos propios	502.534	201.813	258.818	5.585
Pasivo fijo (Pasivo no corriente)	6.233	903.523	546.382	551.035
Acreedores a Largo Plazo	n.d.	n.d.	n.d.	9.852
Otros pasivos fijos	6.233	903.523	n.d.	541.183
Provisiones	n.d.	894.917	n.d.	541.183
Pasivo líquido (Pasivo Corriente)	3.923.656	3.325.092	2.581.534	2.671.006
Deudas financieras	2.347.221	2.331.946	n.d.	n.d.
Acreedores comerciales	163.374	144.953	n.d.	n.d.
Otros pasivos líquidos	1.413.061	848.193	2.581.534	2.671.006
TOTAL PASIVO Y CAPITAL PROPIO	4.522.423	4.520.428	3.476.734	3.317.626
Fondo de maniobra	3.106.208	3.378.309	2.599.696	2.452.490

Tabla 8. Balance contable de DINIAN

El inmovilizado inmaterial, partida que contabiliza la propiedad no física de la empresa (Concesiones, patentes y propiedad intelectual, aplicaciones informáticas, propiedad industrial y amortización de las inversiones destinadas básicamente a la utilización directa de estos recursos dentro en el proceso productivo para un período máximo de diez años) se mantiene

constante a lo largo de los ejercicios en DINAIN, no superando los 50.000€ de media. Esto representa apenas el 2% del activo total.

En cuanto al inmovilizado material, conjunto de gastos que se producen hasta la culminación de cada servicio, sin tener en cuenta los costes financieros (dotación informática, terrenos y construcciones, instalaciones, mobiliario y material de oficina, amortizaciones u otro tipo de inmovilizado) mantiene una cierta tendencia decreciente, indicando la progresiva reducción de inversión en inmovilizado material. Supone entre un 3 y 5 % del activo total.

Dentro del Activo Corriente, la existencias (mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, así como los productos en curso o semiacabados) han sufrido una fuerte disminución a lo largo de los años. No es concluyente, por faltar el dato de 2009, pero puede ser un síntoma de falta de carga de trabajo, derivada de la coyuntura económica que afecta a los astilleros y a su principal cliente Navantia.

De forma inversa, el volumen de dinero que se debe a la empresa a corto plazo, reflejada en los deudores, ha ido aumentando hasta marcar un máximo en 2008, de casi 3,5 millones de euros. Esta deuda puede deberse a créditos a compradores de mercancías, cuentas corrientes de efectivo con socios, administraciones, o cualquier otra persona natural o jurídica que no sea cliente, pagos a cuenta de remuneraciones al personal, subvenciones, compensaciones, desgravaciones, devoluciones de impuestos, etc. En DINAIN, representa la mayor parte del activo, rondando el 70 %.

El total de líquido corriente, o tesorería, se eleva hasta los 230.000 € de media, casi el 6% del activo. Ha sufrido incrementos suaves a lo largo de los ejercicios.

En la parte del Pasivo, los recursos propios conformados por el capital suscrito, ampliado a 90.000 € en 2006, y por otros fondos propios, que se han multiplicado por 2,5 desde el ejercicio anterior, suma un total de 592.535 €. La capitalización de la empresa puede deberse a la intención de aumentar la solvencia de la misma. Representa un 13 % del pasivo declarado en diciembre de 2009.

El pasivo no corriente, es decir, acreedores a largo plazo, otros pasivos fijos y, dentro de estas, las provisiones, se ha reducido a la mínima expresión en el último ejercicio (pasó de representar un 20 % del pasivo total en 2008 al 0,14% en 2009). Este dato tampoco es concluyente, al no estar disponibles algunos datos, pero parece reflejar la poca intención que tiene la empresa de endeudarse a largo plazo.

El pasivo corriente, sin embargo, se ha ido incrementando significativamente en cada ejercicio, hasta pasar los 3,9 millones de € en 2009. Está formado por deudas por préstamos recibidos y otros créditos a corto plazo, deudas con suministradores, tributos pendientes de pago, débitos de la empresa al personal, deudas con entidades de crédito u otras deudas. Alcanza el 87 % del pasivo total, para 2009, sufriendo un incremento desde el 74% del ejercicio anterior.

	2009	2008	2007	2006	Variación 09 - 08		Variación 09 - 08		Variación 09 - 08	
					Importe	%	Importe	%	Importe	%
Importe neto de Ventas	8.783.099	9.411.846	7.957.274	7.104.332	-628.747	-6,7%	1.454.572	18,3%	852.942	12,0%
Coste de bienes vendidos	7.082.135	7.259.213	6.261.121	5.633.626	-177.078	-2,4%	998.092	15,9%	627.495	11,1%
Beneficio Bruto	1.700.964	2.152.633	1.696.153	1.470.706	-451.669	-21,0%	456.480	26,9%	225.447	15,3%
Resultado del ejercicio	626.549	829.547	640.320	628.360	-202.998	-24,5%	189.227	29,6%	11.960	1,9%

Porcentajes Horizontales	2009	2008	2007	2006
Importe neto de Cifra de Ventas	124%	132%	112%	100%
Coste de bienes vendidos	126%	129%	111%	100%
Beneficio Bruto	116%	146%	115%	100%
Resultado del ejercicio	100%	132%	102%	100%

Porcentajes Verticales	2009	2008	2007	2006
Importe neto de Cifra de Ventas	100%	100%	100%	100%
Coste de bienes vendidos	81%	77%	79%	79%
Beneficio Bruto	19%	23%	21%	21%
Resultado del ejercicio	7%	9%	8%	9%

Tabla 9. Evolución interanual de la empresa, con porcentajes horizontales y verticales.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CPYG	2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
Ingresos de explotación	8.883.609	9.492.113	8.034.437	7.113.405	125%	133%	113%	100%
Importe neto de Cifra de Ventas (V)	8.783.099	9.411.846	7.957.274	7.104.332	124%	132%	112%	100%
Gastos de Explotación	7.137.435	7.332.604	7.144.697	6.485.045	110%	113%	110%	100%
Consumo de mercaderías y de materiales	414.496	550.074	935.094	1.034.002	40%	53%	90%	100%
Gastos de personal	6.667.639	6.709.139	5.326.027	4.599.624	145%	146%	116%	100%
Dotaciones para amortiz. de inmovil.	55.300	73.391	69.770	56.776	97%	129%	123%	100%
Var. Provis. Tráfico y perd. Créditos incob.	n.d.	n.d.	0	6.972	0%	0%	0%	100%
Otros gastos de explotación	n.d.	n.d.	813.806	787.671	0%	0%	103%	100%
Resultado Explotación (BAIT)	626.549	829.547	640.320	628.360	100%	132%	102%	100%
Ingresos financieros	9.811	7.117	91.733	42.711	23%	17%	215%	100%
Gastos financieros (GF)	161.964	201.165	137.153	138.168	117%	146%	99%	100%
Resultado financiero	-152.153	-194.048	-45.420	-95.457	159%	203%	48%	100%
Resultado ordinario antes impuestos (BAT)	474.397	635.500	594.899	532.903	89%	119%	112%	100%
Impuestos sobre sociedades	151.288	185.232	244.107	413.020	37%	45%	59%	100%
Resultado Actividades Ordinarias (BN)	323.109	450.268	350.792	119.883	270%	376%	293%	100%
Ingresos Extraordinarios	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gastos Extraordinarios	n.d.	n.d.	n.d.	264.865	0%	0%	0%	100%
Resultados actividades extraordinarias	n.d.	n.d.	n.d.	-264.865	0%	0%	0%	100%
Resultado del ejercicio	323.109	450.268	350.792	-144.982	-223%	-311%	-242%	100%

Tabla 10. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de DINAIN

A la vista de la cuenta de pérdidas y ganancias, se pueden extraer algunos datos. La evolución en la cifra de ingresos de explotación e importe neto de ventas han alcanzado un punto de inflexión en 2008, coincidiendo con la coyuntura económica financiera. Los datos de 2009, 8,9 millones de Euros de ingresos de explotación, representa un aumento hasta el 125% respecto al fijado para la comparación en 2006.

De forma proporcional los gastos de explotación han disminuido, especialmente en el caso de consumo de materiales, indicando un más que probable plan de ajuste de gasto. El gasto de personal se mantiene en el mismo valor, debido a la escasa reducción de personal.

Igual suerte ha corrido el BAIT, que se reduce desde los casi 830.000 € a 626.600 € en 2009 y, como se esperaba, el beneficio neto (de 450.000 a 323.000).

Los elevados gastos financieros del pasivo frente a los ingresos indican que la empresa no tiene actividades financieras que puedan retornar ingresos en consonancia al volumen de su activo.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

	2009	2008	2007	2006
Capital Circulante	429.572	579.207	232.424	-17.135
Ratio de solvencia	1,1095	1,1742	1,0900	0,9936

Tabla 11. Variación del capital circulante y de la ratio de solvencia

DINAIN tiene un capital circulante de casi medio millón de euros, que le permite maniobrar con el volumen de deuda a corto plazo comprometido. La empresa tiene liquidez suficiente para hacer frente a la deuda aunque con poco margen para invertir parte de este líquido y aprovechar óptimamente los recursos.

La ratio de solvencia (o de liquidez) se ha mantenido en valores muy próximos a 1 a lo largo de los ejercicios, asegurando la solvencia de la empresa frente a adversidades. Está por tanto, en la mejor posición posible, aunque no debe relajarse para evitar sustos fruto de variaciones en la naturaleza o duración de su actividad. El grueso del activo es la deuda para

con la empresa, lo que condiciona fuertemente su solvencia en el caso de que algunos de sus clientes no pueda pagar sus deudas.

Composición del Activo Corriente	2009	2008	2007	2006
Total Activo	4.353.228	3.904.299	2.813.958	2.653.871
Existencias	0,00%	2,45%	19,62%	12,60%
Deudores	75,11%	87,79%	72,77%	79,81%
Otros activos líquidos	19,06%	3,48%	0,14%	0,00%
Tesorería	5,83%	6,28%	7,47%	7,59%

Tabla 12. Composición del activo corriente

La ratio de tesorería elimina el defecto de las existencias, lo que puede provocar una cierta distorsión en el análisis del resultado. Los valores aumentan año a año, lo que da idea de la mejoría de liquidez del activo a corto plazo, su capacidad inmediata de pago de deudas y la suficiencia de efectivo para el pago de deuda a corto plazo.

	2009	2008	2007	2006
Ratio Tesorería a activo corriente	0,25	0,10	0,08	0,08
Ratio Liquidez a Corto Plazo	1,11	1,15	0,88	0,87
Ratio Tesorería	0,28	0,11	0,08	0,08

Tabla 13. Ratio de tesorería

El tiempo medio que tarda la empresa en cobrar las deudas contraídas con sus clientes comerciales se refleja en la rotación de clientes, 135,87 días de promedio, frente a los 143,87 días que tarda en pagar a sus acreedores. La situación, aunque bastante ajustada, es mucho más favorable que en ejercicios anteriores, en los que el retraso de cobro le obligaba a contraer nuevas deudas a corto plazo para afrontar la situación.

	2009	2008	2007	2006
Rotación existencias	n.d.	98,21	14,41	21,25
Plazo Ventas	n.d.	3,72	25,33	17,18
Rotación clientes	2,69	2,75	3,89	3,35
Plazo de cobro	135,87	132,92	93,93	108,82
Rotación Proveedores	2,54	3,79	n.d.	n.d.
Plazo de pago	143,87	96,18	n.d.	n.d.

Tabla 14. Rotaciones de existencias, clientes y proveedores

ANÁLISIS DE SOLVENCIA

La composición del pasivo ofrece una idea del peso relativo de las diferentes fuentes de financiación. En DINAIN, es el pasivo corriente el de mayor tamaño, superando el 86% del total, es decir, la deuda a corto plazo es la fuerza predominante, frente al prácticamente inexistente pasivo no corriente. Asimismo, la composición del activo evalúa el riesgo de la estructura de capital. Es el activo circulante o corriente el de mayor peso, un 96% del total.

Composición del Pasivo	2009	2008	2007	2006
Fondos propios (Patrimonio Neto)	13,10%	6,46%	10,03%	2,88%
Capital suscrito	1,99%	1,99%	2,59%	2,71%
Otros fondos propios	11,11%	4,46%	7,44%	0,17%
Pasivo fijo (Pasivo no corriente)	0,14%	19,99%	15,72%	16,61%
Acreedores a Largo Plazo	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
Otros pasivos fijos	0,14%	19,99%	0,00%	16,31%
Provisiones	0,00%	19,80%	0,00%	16,31%
Pasivo líquido (Pasivo Corriente)	86,76%	73,56%	74,25%	80,51%
Deudas financieras	51,90%	51,59%	0,00%	0,00%
Acreedores comerciales	3,61%	3,21%	0,00%	0,00%
Otros pasivos líquidos	31,25%	18,76%	74,25%	80,51%
Total pasivo y capital propio	100%	100%	100%	100%

Composición del Activo	2009	2008	2007	2006
Inmovilizado (Activo no corriente)	4%	14%	19%	20%
Inmovilizado inmaterial	1%	1%	2%	2%
Inmovilizado material	3%	4%	5%	5%
Otros activos fijos	0%	9%	12%	13%
Activo Circulante (Activo Corriente)	96%	86%	81%	80%
Existencias	0%	2%	16%	10%
Deudores	72%	76%	59%	64%
Otros activos líquidos	24%	8%	6%	6%
Tesorería	6%	5%	6%	6%
Total Activo	100%	100%	100%	100%

Tabla 15. del activo y del pasivo

La ratio de endeudamiento a corto y a largo plazo muestra que porcentaje del total del pasivo constituye el endeudamiento. En el caso de DINAIN, la deuda supera en más de 6 veces su patrimonio neto, un valor que crea cierta incertidumbre en cuanto a la garantía de la empresa. Posiblemente, ésta sea la razón para que la empresa aumente a casi el doble los fondos propios: conseguir una ratio pequeña que ofrezca más garantías a sus acreedores. Y tiene un efecto inmediato, al aumentar el plazo de pago a los proveedores de 96 a más de 143 días.

	2009	2008	2007	2006
Ratio Endeudamiento	6,63	14,49	8,97	33,71
Ratio Endeudamiento a Largo Plazo	0,01	3,10	1,57	5,76
Ratio Endeudamiento a Corto Plazo	6,62	11,39	7,40	27,94

Tabla 16. Ratio de endeudamiento y composición del mismo

Las ratios de coberturas de activos describen como es la relación entre recursos propios, la deuda a largo plazo y el activo no corriente. En el caso de DINAIN, la ratio de garantía es superior a 1 en todos los ejercicios, lo que equivale a decir que el volumen de su activo no corriente es siempre superior al pasivo no circulante.

	2009	2008	2007	2006
Ratio de Garantía	1,15	1,07	1,11	1,03
ANC/Neto Patrimonial	0,29	2,11	1,90	6,94
ANC/Deuda a largo plazo	27,15	0,68	1,21	1,20

Tabla 17. Ratios de cobertura

En cuanto a la cobertura de intereses, DINAIN ofrece unos valores próximos a 4, aunque bajos, suficientemente consonantes con el margen de seguridad y menor riesgo de no poder hacer frente a la deuda.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

La rentabilidad de DINAIN hablará de como es la relación entre su resultado final y la inversión realizada a lo largo del ejercicio. En el caso de la rentabilidad económica se observa un descenso pronunciado hasta un 14% desde el confortable 18% en el que se mantenía los últimos años. El margen de BAIT desciende levemente hasta el 7%, un margen algo escaso para una rotación de activos reducida. Es debido al entorno productivo y a la estrategia pro-Navantia la que lastra la rentabilidad de la empresa, al no poder ejercer una presión sobre el cliente para conseguir aumentar el margen de beneficios al no poder actuar sobre los precios

de los servicios. En ese sentido, una estrategia orientada a aumentar dicho margen, bien con Navantia, bien con otros clientes, aumentaría significativamente la eficiencia de la empresa.

	2009	2008	2007	2006
Rentabilidad Económica	13,85%	18,35%	18,42%	18,94%
Margen de BAIT	7,13%	8,81%	8,05%	8,84%
Rotación de Activos	1,94	2,08	2,29	2,14
Rentabilidad Financiera	54,53%	154,30%	100,57%	-151,68%
Margen	3,68%	4,78%	4,41%	-2,04%
Rotación activo	1,94	2,08	2,29	2,14
Activo / neto	7,63	15,49	9,97	34,71
Interés de la deuda	4,12%	4,76%	4,38%	4,29%
Apalancamiento financiero	5,78	11,87	9,26	29,44

Tabla 18. Análisis de rentabilidad de DINAIN

En cuanto a la rentabilidad financiera, DINAIN presenta unos porcentajes que superan el 50%, los cuales deberían ser más que suficientes para tranquilizar a los accionistas. El beneficio neto en 2009 llegó hasta la mitad de los recursos propios, lo que libera de gran parte de la carga para afrontar eventualidades y asegurar el retorno de la inversión. Los años en que la rentabilidad financiera superaba el 100%, la empresa tenía menos de la mitad de los recursos propios actuales. La excepción ocurrió en 2006, precisamente en el ejercicio que la empresa se endeudó hasta valores cercanos a 98%.

El interés medio de la financiación a corto y a largo plazo, ronda el 4 % anual. Es un excelente interés, ya que prácticamente el 96% de la deuda es corriente, en el corto plazo.

El apalancamiento financiero es la capacidad de generar beneficios con la deuda contraída por la empresa y se calcula como el producto de la ratio de endeudamiento y la relación de su gestión financiera. En el caso de DINAIN, el apalancamiento es consonante y ronda por debajo los mismos valores que la ratio de endeudamiento, puesto que la relación de su gestión financiera, BAT / BAIT, está próxima a 1, es decir, la gestión financiera es escasa aunque suficiente.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

DINAIN es una empresa con unos ingresos de explotación próximos a los 9 millones de euros. Suele obtener beneficios netos positivos, rondando los 300.000 - 400.000 €, si bien ha notado la crisis financiera en sus cuentas de resultados. Es una empresa capaz de afrontar la deuda contraída y ofrecer al mismo tiempo unas discretas responsabilidades que animen y tranquilicen a los posibles inversores en la empresa. Su tipo de actividad conlleva pequeñas rotaciones de existencias, clientes o proveedores, conduciendo a retrasos de pagos y cobros de hasta 5 meses como algo dentro de la normalidad. Pero es precisamente como tiene orientada su actividad lo que condiciona su discreto margen de rentabilidad económica y la reducida rentabilidad financiera que podría obtener de su activo.

Además, DINAIN muestra una clara preferencia por la deuda a corto plazo, necesaria para atender a sus pagos y actividades cotidianas, en lugar de buscar un mayor apalancamiento producido por la deuda a largo plazo.

